

A

B

C

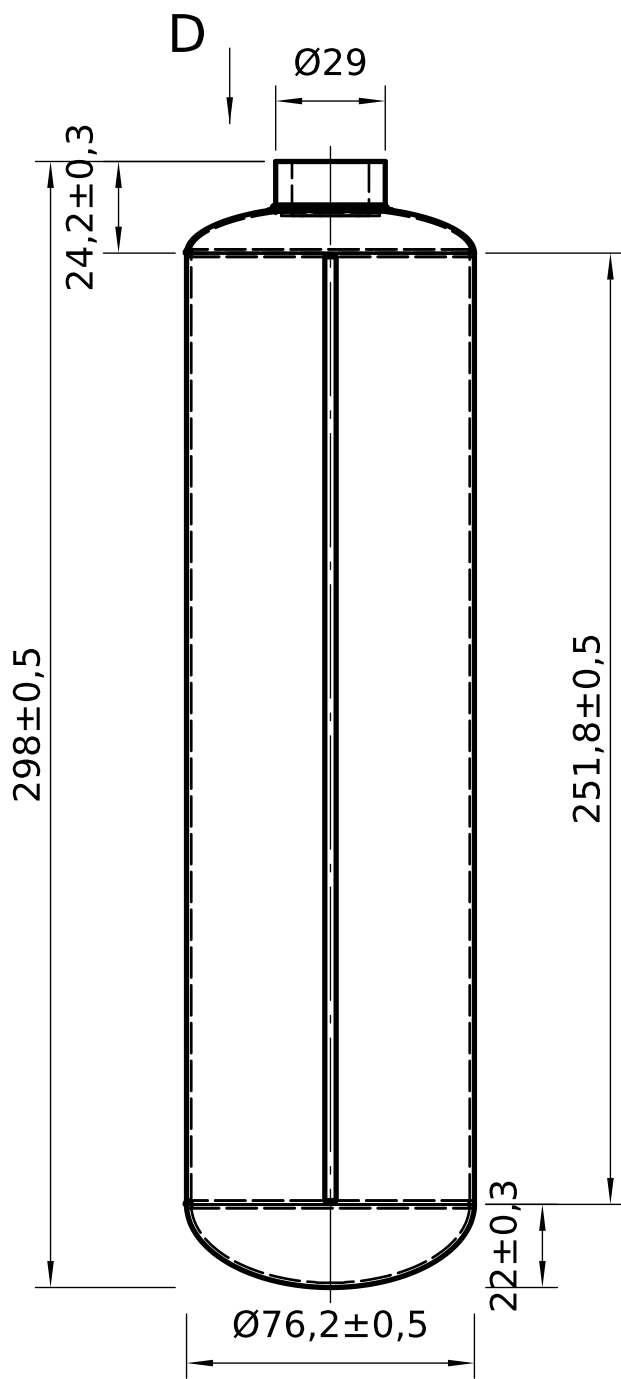
D

E

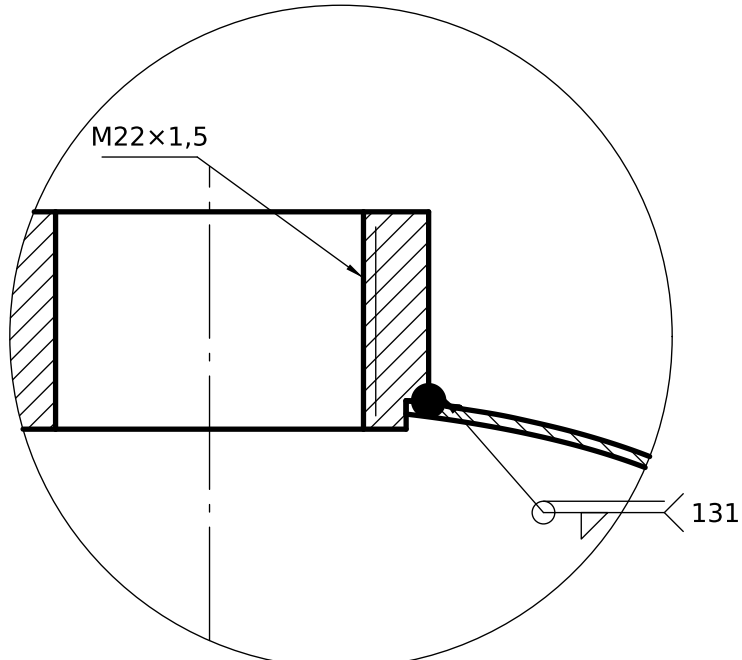
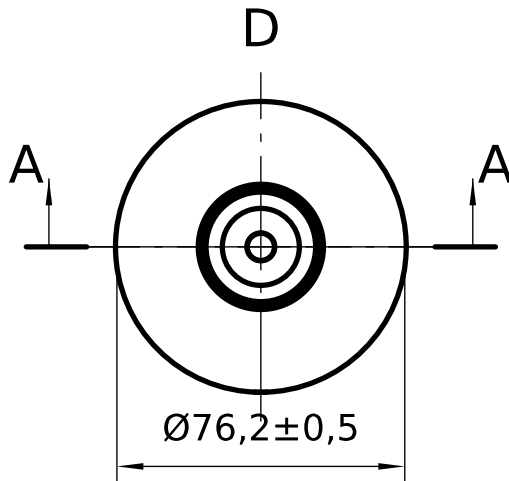
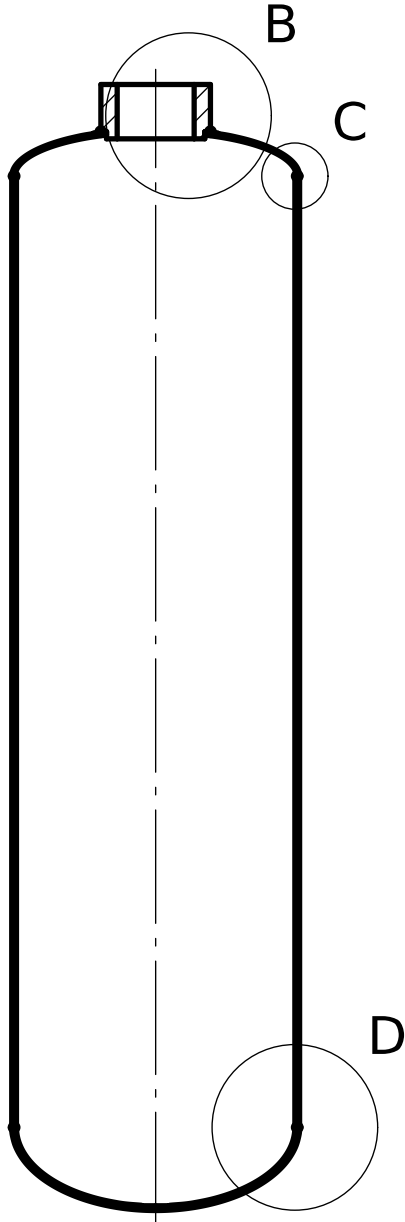
F

G

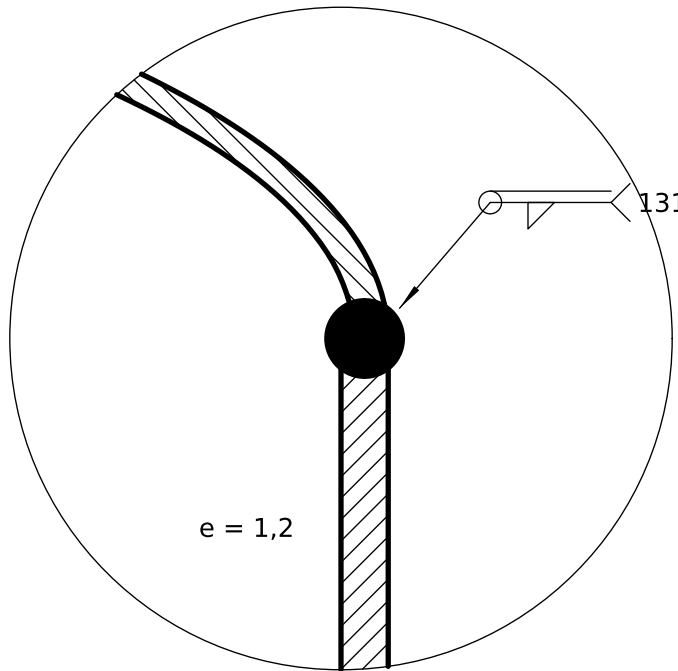
H



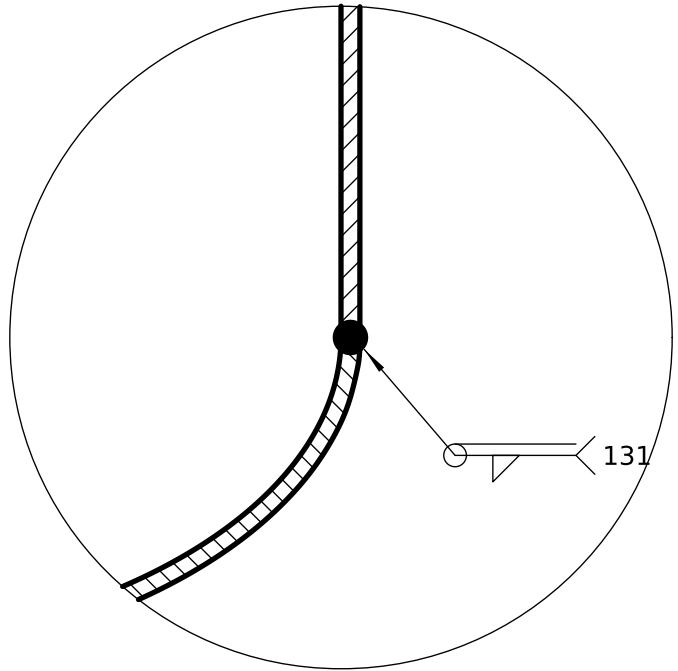
CORTE A-A



DETALLE B (2:1)
Cuello roscado



DETALLE C (5:1)
Unión cúpula-cuerpo



DETALLE D (2:1)
Unión fondo-cuerpo

Capacidad nominal de agente	1 kg
Volumen interior	1,18 dm³
Masa del recipiente (calculada)	0,73 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	1,25 / 0,9 / 1,25 mm
Material	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05
Soldadura	MAG 135 con M20 (a confirmar; norma pide atm. inerte)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 3,5 MPa
Rosca de cuello	M22x1,5
Norma IRAM extintor	3523
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado en cúpula	FLAMA S.A. - N° serie - año
Verificación normativa	hoja 2

- NOTAS:
- 1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
 - 2) Recipiente sin válvula ni agente.
 - 3) Cordones MIG continuos y estancos.
 - 4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material		
Revisó			Denominación Recipiente ABC 1 kg		Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05		
Aprobó					Edición 0		Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:2	Método de proyección  ISO E		Repuesto - recipiente vacío sin válvula		Hoja 1 / 3		Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2			Tipo de documento Plano de fabricación		N° de plano FL_REC_ABC_1kg

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

CILINDRO FL_REC_ABC_1kg - ESPECIFICACIÓN, VERIFICACIÓN NORMATIVA Y ENSAYOS

VERIFICACIÓN DEL RECIPIENTE CONTRA IRAM 3523

Requisito	Apartado	Exigido por la norma	Plano FLAMA	Estado
Material	3523 3.2.1 a	acero al C, IRAM-IAS U 500-04/-05/-506 + recubrimiento exterior	LAF U 500-05 (1 kg: caño c-c) + pintura tercerizada	CUMPLE
Espesor mínimo	3523 3.2.1 a	≥ 0,71 mm	1,25 / 0,9 / 1,25 mm	CUMPLE
Costuras	3523 3.2.4.1	≤ 1 longitudinal y ≤ 2 transversales	1 long. + 2 transv.	CUMPLE
Proceso de soldadura	3523 3.2.4.2	automático: arco sumergido, resistencia, atm. inerte o brazing	MAG (135) con M20 Ar + 8-10 % CO ₂ (Air Liquide / Getweld): no es inerte; confirmar con certificador o Ar puro	NO CUMPLE
Abertura roscada	3523 4.1.2	Ø interior ≥ 19 mm	20,4 mm (M22x1,5)	CUMPLE
Fondo de apoyo	3523 4.1.1	si el fondo cóncavo apoya: e ≥ 1,5 × e cuerpo	fondo convexo; apoya en base/soporte	CUMPLE
Estanquidad y expansión	3523 4.1.3	2,5 × Ps = 3,5 MPa (≥ 0,8); def. permanente ≤ 10 % de la total	PE 3,5 MPa	CUMPLE
Rotura	3523 4.1.4	sin falla a 2 × PE = 7 MPa; si rompe en soldadura ≥ 8 × Ps = 11,2	Barlow 2·e·σu/D = 11,2 MPa (σu 340)	CUMPLE
Corrosión	3523 4.14	niebla salina IRAM 121 sin corrosión del base	pintura tercerizada (Prymax): exigir informe IRAM 121	VERIFICAR
Pintura	3523 5.3	rojo 03-1-050 IRAM-DEF D 10-54	rojo 03-1-050	CUMPLE
Marcado	3523 5.1	fabricante, n° de recipiente, año (2 díg.)	estampado en cúpula	CUMPLE

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE FABRICACIÓN (por lote)

Ensayo	Apartado	Criterio de aceptación	Frecuencia
Lote	3523 cap. 6	recipientes de iguales características, antes de granallar y pintar	por turno
Inspección visual y dimensional	3523 cap. 6 · 7.1	aspecto, cordones, rosca (calibre pasa/no pasa), espesor (±0,01)	100 %
Prueba hidráulica a PE	3523 4.1.3/4.1.4 · IRAM 2587	sin pérdidas ni deformación visible (FLAMA: 100 %)	100 %
Expansión volumétrica (camisa de agua)	3523 · IRAM 2587	def. permanente ≤ 10 % de la total	10 % del lote (IRAM 18)
Rotura	3523 4.1.4 · 6.1.4	a 2 × PE sin falla; luego hasta romper	1 por lote
Niebla salina	3523 · IRAM 121	probetas pintadas	aprobación de prototipo / semestral
Rechazo	3523 cap. 6	si falla la muestra: ensayo del 100 % del lote o rechazo del lote	-

NORMAS APLICABLES

Norma	Tema
IRAM 3523 / IRAM 3550	Matafuegos de polvo manuales / sobre ruedas (recipiente: cap. 3, 4, 5 y 6)
IRAM-IAS U 500-04 / -05 / -506	Chapas de acero laminadas en caliente / en frío / para cilindros
IRAM 2587	Ensayo hidrostático (estanquidad y expansión)
IRAM 609	Tracción y plegado de la soldadura (rodantes)
IRAM 121	Ensayo de niebla salina
IRAM 15 / IRAM 18	Inspección por atributos / extracción de muestras al azar
IRAM 5058 / 5063	Roscas métricas finas / Whitworth gas (cuello)
IRAM-DEF D 10-54	Colores (rojo 03-1-050)
ISO 4063 / ISO 2768-m	Procesos de soldadura / tolerancias generales
IRAM 4503 / IRAM 4508	Letras del marcado / rótulo del plano

NOTAS: 1) Normas citadas por apartado; no se transcriben.
2) σu 340 MPa (manuales) y σf 265 MPa (rodantes) se exigen en el certificado de colada de cada lote de chapa.
3) VERIFICAR = margen < 10 %, o falta el documento (certificado / informe) que lo acredite.
4) NO CUMPLE = lo documentado contradice la norma.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Material Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05	
Revisó			Denominación Cilindro ABC 1 kg Verificación normativa y plan de inspección	Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó				Hoja 2 / 3	Idioma es
Escala -	Método de proyección  ISO E			N° de plano FL_REC_ABC_1kg	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Tipo de documento Especificaciones y ensayos		

CILINDRO FL_REC_ABC_1kg - IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, PROTOCOLO Y EMBALAJE

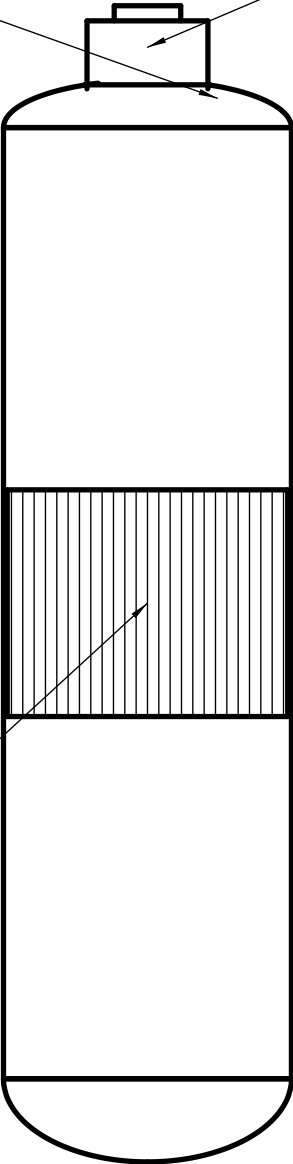
R1 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:2)

R2 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL CILINDRO SUELTO (1:1)

R4 TAPÓN PROTECTOR DE ROSCA

Marcado grabado

Tapón protector



FLAMA S.A.

RECIPIENTE PARA MATAFUEGO DE POLVO 1 KG

SIN VÁLVULA NI CARGA - NO PRESURIZAR SIN VÁLVULA

CÓDIGO FL_REC_ABC_1kg N° SERIE _____ LOTE CHAPA _____

PS 1,4 MPa PE 3,5 MPa PH: MM/AA

IRAM 3523 (recipiente) - PROTOCOLO N° _____

USO EXCLUSIVO POLVO ABC IRAM 3569 / N2 SECO

EL ARMADO COMO MATAFUEGO REQUIERE LICENCIA IRAM

DEL ARMADOR. RETIRAR ESTA ETIQUETA AL ARMAR.

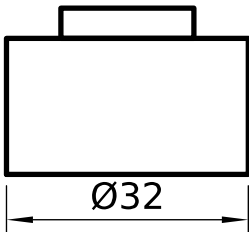
INDUSTRIA ARGENTINA

QR GS1

60

100

Poliéster autoadhesivo removible, impresión térmica. Diseño FLAMA (sin norma: el recipiente suelto no lleva placa IRAM 3534; ésta la pone quien arma el matafuego). Va sobre el eje de la futura placa.



PE baja densidad, a presión sobre M22x1,5; protege rosca e interior (polvo/humedad) hasta el armado. Se coloca después del secado interior posterior a la PH.

R5 PROTOCOLO DE ENSAYO (acompaña)

Campo	Dato
Código / n° de serie	FL_REC_ABC_1kg / _____
Lote de chapa / colada	_____ (su / sf del certificado)
PE aplicada / tiempo	3,5 MPa / ≥ 30 s
Expansión total / permanente	____ / ____ cm³ (≤ 10 %)
Visual / dimensional / rosca	OK / OK / pasa-no pasa
Resultado y firma	APROBADO _____

R3 MARCADO GRABADO (IRAM 3523 5.1)

FLAMA S.A. N° 000001 26

DPS

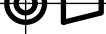
Fabricante, n° de recipiente y año (2 díg.); estampado en frío en la cúpula junto al cuello, letra 5 mm IRAM 4503, antes de la PH; legible después de pintar. cuño DPS 15 × 7 junto al n° (Res. 349/07 anexo IV)

R6 TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y EMBALAJE

Exterior: granallado Sa 2½ + pintura en polvo rojo 03-1-050 (DOC-01), espesor seco según DOC-01.

Interior: limpio, seco (secado en horno tras la PH) y sin pintar; resistente al agente (3523 3.2.2).

Embalaje: caja de cartón (manuales) o funda PE + esquineros (rodantes); etiqueta de caja con código, serie y lote; pallet 1200 × 1000 con film stretch. Ver BOM hoja FL_REC_ABC_1kg (S7).

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05	
Escala	Método de proyección		Cilindro ABC 1 kg	Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales			Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje	Hoja	Idioma
				3 / 3	es
ISO 2768-m		Formato	Tipo de documento	N° de plano	
A3			Identificación y embalaje	FL_REC_ABC_1kg	

Isometría explosionada, esc. 1:2. Globo = sufijo del código BOM (hoja FL_REC_ABC_1kg)



NOTAS: 1) Medidas, pesos y normas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_REC_ABC_1kg.
2) Sin globo: consumibles, marcado, protocolo y embalaje (no dibujados).
3) Cordones de soldadura no se dibujan en el despiece.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Material	
Revisó				Ver lista	
Aprobó				Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:2		Método de proyección  ISO E	Denominación Despiece cilindro 1 kg Vista explosionada y lista (BOM)	Hoja 1 / 1	Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3		N° de plano FL_DES_REC_ABC_1kg	
Tipo de documento Plano de despiece					

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-	
Revisó				Material	
Aprobó				Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05	
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión
1:2	 ISO E		Recipiente ABC 2,5 kg	0	28/09/2026
Tolerancias generales			Repuesto - recipiente vacío sin válvula	Hoja	Idioma
ISO 2768-m			Plano de fabricación	1 / 3	es
Formato			Plano de fabricación	Nº de plano	
A2				FL_REC_ABC_2.5kg	

A

B

C

D

E

F

CILINDRO FL_REC_ABC_2.5kg - ESPECIFICACIÓN, VERIFICACIÓN NORMATIVA Y ENSAYOS

VERIFICACIÓN DEL RECIPIENTE CONTRA IRAM 3523				
Requisito	Apartado	Exigido por la norma	Plano FLAMA	Estado
Material	3523 3.2.1 a	acero al C, IRAM-IAS U 500-04/-05/-506 + recubrimiento exterior	LAF U 500-05 (1 kg: caño c-c) + pintura tercerizada	CUMPLE
Espesor mínimo	3523 3.2.1 a	≥ 0,71 mm	1,25 / 1,25 / 1,25 mm	CUMPLE
Costuras	3523 3.2.4.1	≤ 1 longitudinal y ≤ 2 transversales	1 long. + 2 transv.	CUMPLE
Proceso de soldadura	3523 3.2.4.2	automático: arco sumergido, resistencia, atm. inerte o brazing	MAG (135) con M20 Ar + 8-10 % CO ₂ (Air Liquide / Getweld): no es inerte; confirmar con certificador o Ar puro	NO CUMPLE
Abertura roscada	3523 4.1.2	Ø interior ≥ 19 mm	28,4 mm (M30x1,5)	CUMPLE
Fondo de apoyo	3523 4.1.1	si el fondo cóncavo apoya: e ≥ 1,5 × e cuerpo	apoya la pollera del cuerpo; el fondo no es apoyo	CUMPLE
Estanquidad y expansión	3523 4.1.3	2,5 × Ps = 3,5 MPa (≥ 0,8); def. permanente ≤ 10 % de la total	PE 3,5 MPa	CUMPLE
Rotura	3523 4.1.4	sin falla a 2 × PE = 7 MPa; si rompe en soldadura ≥ 8 × Ps = 11,2	Barlow 2·e·σu/D = 6,9 MPa (σu 340)	NO CUMPLE
Corrosión	3523 4.14	niebla salina IRAM 121 sin corrosión del base	pintura tercerizada (Prymax): exigir informe IRAM 121	VERIFICAR
Pintura	3523 5.3	rojo 03-1-050 IRAM-DEF D 10-54	rojo 03-1-050	CUMPLE
Marcado	3523 5.1	fabricante, n° de recipiente, año (2 díg.)	estampado en cúpula	CUMPLE

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE FABRICACIÓN (por lote)			
Ensayo	Apartado	Criterio de aceptación	Frecuencia
Lote	3523 cap. 6	recipientes de iguales características, antes de granallar y pintar	por turno
Inspección visual y dimensional	3523 cap. 6 · 7.1	aspecto, cordones, rosca (calibre pasa/no pasa), espesor (±0,01)	100 %
Prueba hidráulica a PE	3523 4.1.3/4.1.4 · IRAM 2587	sin pérdidas ni deformación visible (FLAMA: 100 %)	100 %
Expansión volumétrica (camisa de agua)	3523 · IRAM 2587	def. permanente ≤ 10 % de la total	10 % del lote (IRAM 18)
Rotura	3523 4.1.4 · 6.1.4	a 2 × PE sin falla; luego hasta romper	1 por lote
Niebla salina	3523 · IRAM 121	probetas pintadas	aprobación de prototipo / semestral
Rechazo	3523 cap. 6	si falla la muestra: ensayo del 100 % del lote o rechazo del lote	-

NORMAS APLICABLES	
Norma	Tema
IRAM 3523 / IRAM 3550	Matafuegos de polvo manuales / sobre ruedas (recipiente: cap. 3, 4, 5 y 6)
IRAM-IAS U 500-04 / -05 / -506	Chapas de acero laminadas en caliente / en frío / para cilindros
IRAM 2587	Ensayo hidrostático (estanquidad y expansión)
IRAM 609	Tracción y plegado de la soldadura (rodantes)
IRAM 121	Ensayo de niebla salina
IRAM 15 / IRAM 18	Inspección por atributos / extracción de muestras al azar
IRAM 5058 / 5063	Roscas métricas finas / Whitworth gas (cuello)
IRAM-DEF D 10-54	Colores (rojo 03-1-050)
ISO 4063 / ISO 2768-m	Procesos de soldadura / tolerancias generales
IRAM 4503 / IRAM 4508	Letras del marcado / rótulo del plano

NOTAS: 1) Normas citadas por apartado; no se transcriben.
2) σu 340 MPa (manuales) y σf 265 MPa (rodantes) se exigen en el certificado de colada de cada lote de chapa.
3) VERIFICAR = margen < 10 %, o falta el documento (certificado / informe) que lo acredite.
4) NO CUMPLE = lo documentado contradice la norma.

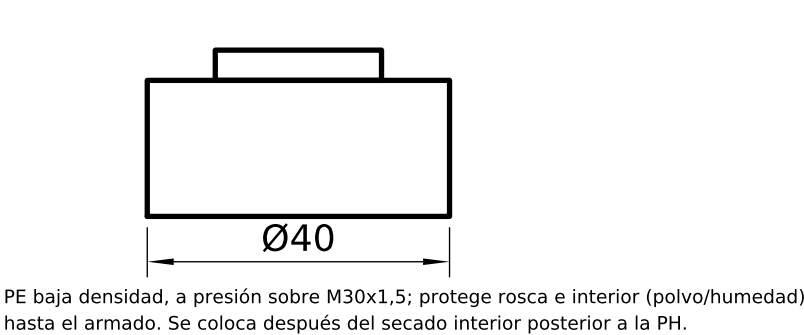
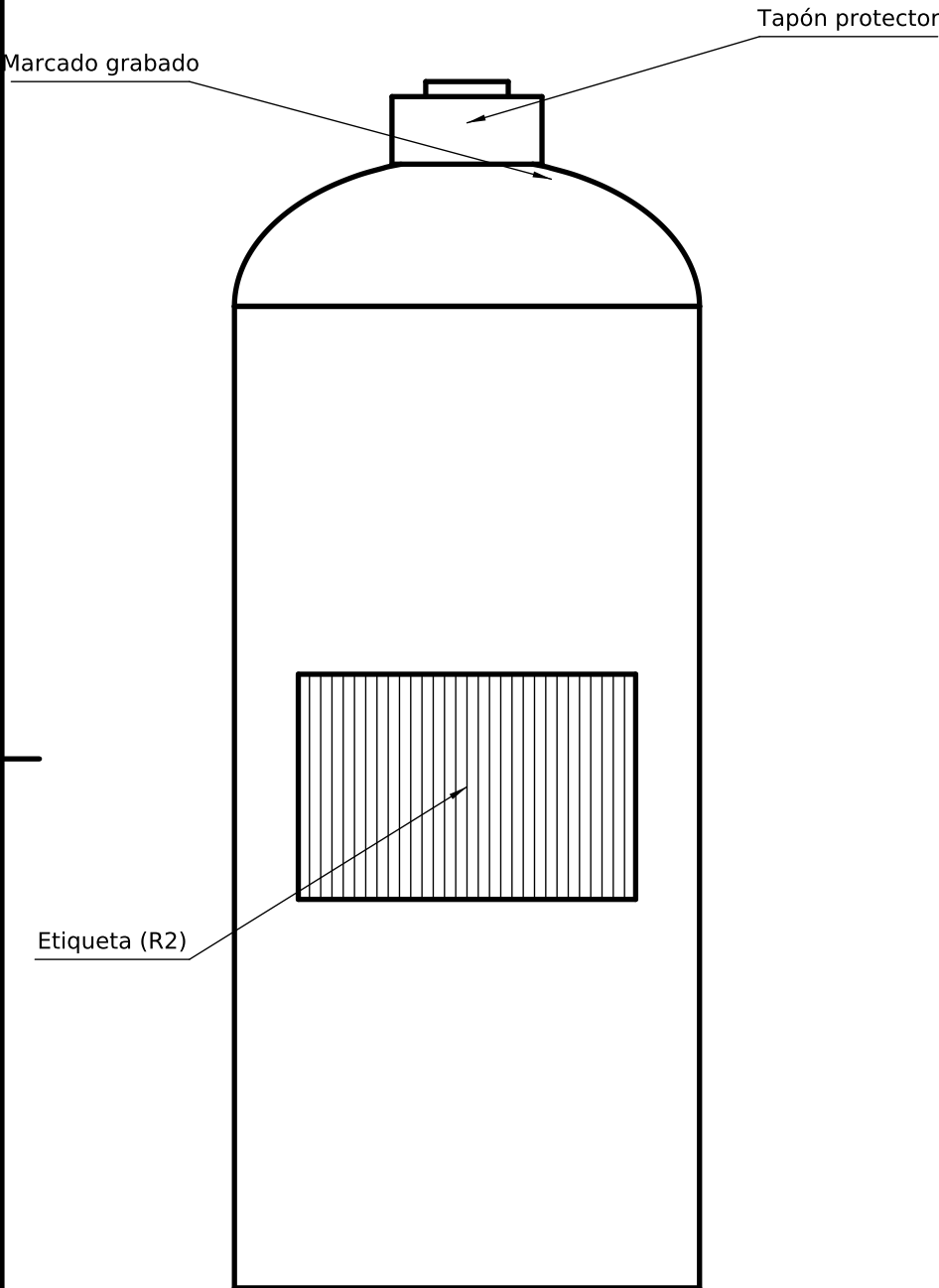
	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-		
Revisó			Denominación	Material		
Aprobó				Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05		
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión	
				0	28/09/2026	
-	 ISO E			Hoja	Idioma	
				2 / 3	es	
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento		N° de plano	
ISO 2768-m		A3	Especificaciones y ensayos		FL_REC_ABC_2.5kg	

CILINDRO FL_REC_ABC_2.5kg - IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, PROTOCOLO Y EMBALAJE

R1 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:2)

R2 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL CILINDRO SUELTO (1:1)

R4 TAPÓN PROTECTOR DE ROSCA

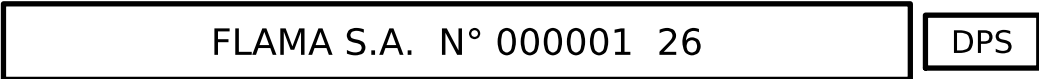


Poliéster autoadhesivo removible, impresión térmica. Diseño FLAMA (sin norma: el recipiente suelto no lleva placa IRAM 3534; ésta la pone quien arma el matafuego). Va sobre el eje de la futura placa.

R5 PROTOCOLO DE ENSAYO (acompaña)

Campo	Dato
Código / n° de serie	FL_REC_ABC_2.5kg / _____
Lote de chapa / colada	_____ (σu / σf del certificado)
PE aplicada / tiempo	3,5 MPa / ≥ 30 s
Expansión total / permanente	____ / ____ cm³ (≤ 10 %)
Visual / dimensional / rosca	OK / OK / pasa-no pasa
Resultado y firma	APROBADO ____

R3 MARCADO GRABADO (IRAM 3523 5.1)



Fabricante, n° de recipiente y año (2 díg.); estampado en frío en la cúpula junto al cuello, letra 5 mm IRAM 4503, antes de la PH; legible después de pintar. cuño DPS 15 × 7 junto al n° (Res. 349/07 anexo IV)

R6 TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y EMBALAJE

Exterior: granallado Sa 2½ + pintura en polvo rojo 03-1-050 (DOC-01), espesor seco según DOC-01.

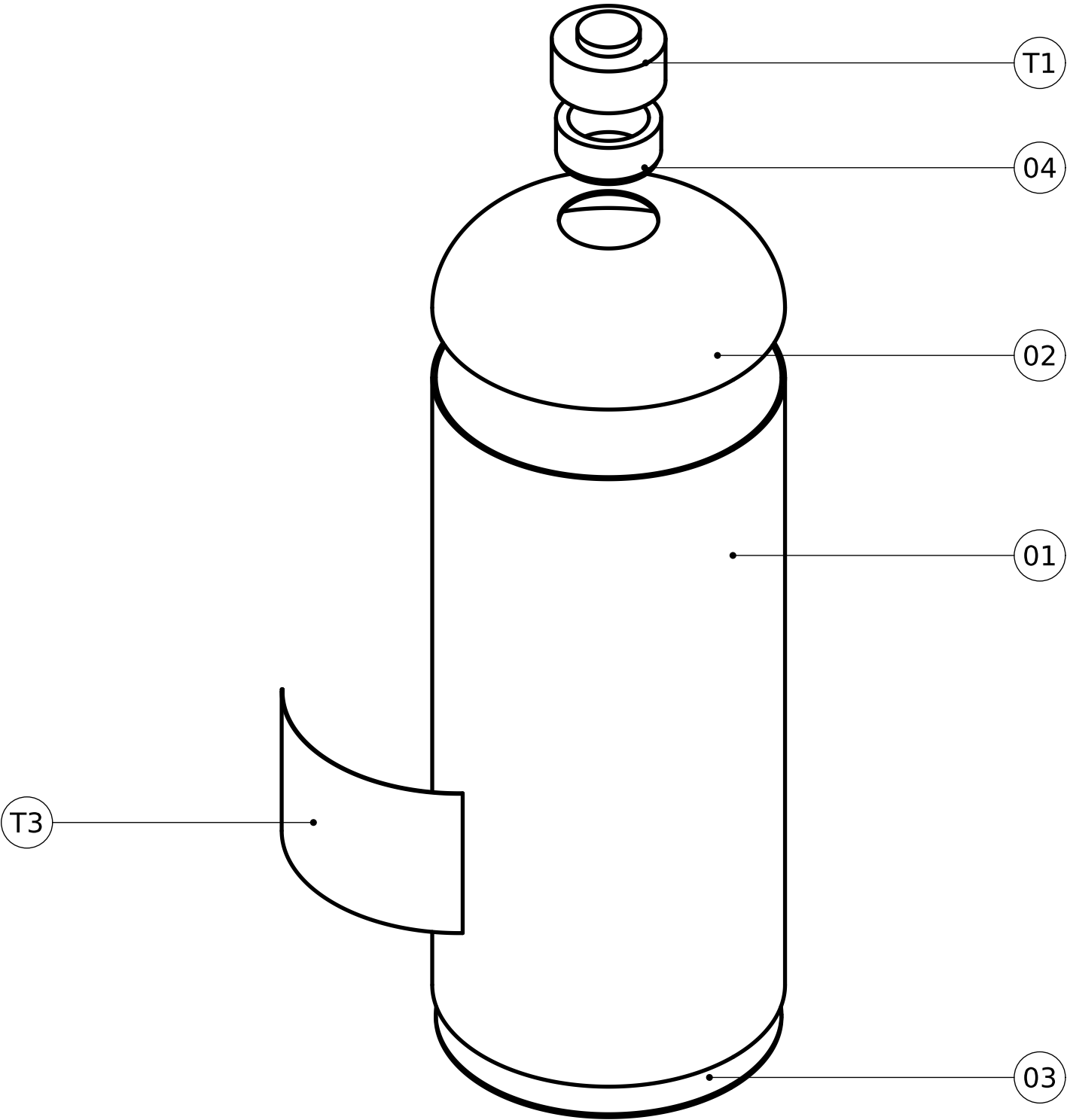
Interior: limpio, seco (secado en horno tras la PH) y sin pintar; resistente al agente (3523 3.2.2).

Embalaje: caja de cartón (manuales) o funda PE + esquineros (rodantes); etiqueta de caja con código, serie y lote; pallet 1200 × 1000 con film stretch. Ver BOM hoja FL_REC_ABC_2.5kg (S7).

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-	
Revisó				Material	
Aprobó			Cilindro ABC 2,5 kg	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05	
Escala		Método de proyección		Edición	Fecha de emisión
-		ISO E		0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato	Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje	Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3		3 / 3	es
			Tipo de documento	N° de plano	
			Identificación y embalaje	FL_REC_ABC_2.5kg	

DESPIECE - CILINDRO 2,5 KG

Isometría explosionada, esc. 1:2. Globo = sufijo del código BOM (hoja FL_REC_ABC_2.5kg)



LISTA DE DESPIECE - BOM FL_REC_ABC_2.5kg

Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	ABC2.5-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
01	ABC2.5-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-0
02	ABC2.5-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-0
03	ABC2.5-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-0
04	ABC2.5-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
C1	ABC2.5-C1	Alambre de soldadura ER70S-6 Ø0,9/1,2 (AWS	0,0279 kg	ER70S-6
C2	ABC2.5-C2	Gas de protección M20: Ar + 8 % CO ₂ (ARCAL	None L	EN ISO 14175 M20-ArC-8
C3	ABC2.5-C3	Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3	None kg	Granalla esférica alto C
C4	ABC2.5-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, roj	1	Servicio tercerizado
T1	ABC2.5-T1	Tapón protector de rosca del cuello	1	Polietileno
T2	ABC2.5-T2	Marcado del recipiente (estampado)	1	-
T3	ABC2.5-T3	Etiqueta de identificación del cilindro su	1	Poliéster autoadhesivo rem
T4	ABC2.5-T4	Protocolo de ensayo hidrostático (certific	1	Papel
	ABC2.5-S7	EMBALAJE		
E1	ABC2.5-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
E3	ABC2.5-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,006	Madera
E4	ABC2.5-E4	Film stretch (fracción del pallet)	None kg	PE lineal 23 µm
E5	ABC2.5-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracci	0,006	Papel térmico

NOTAS: 1) Medidas, pesos y normas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_REC_ABC_2.5kg.
2) Sin globo: consumibles, marcado, protocolo y embalaje (no dibujados).
3) Cordones de soldadura no se dibujan en el despiece.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista	
Escala		Método de proyección		Edición	Fecha de emisión
1:2		 ISO E		0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3		1 / 1	es
			Tipo de documento	N° de plano	
			Plano de despiece	FL_DES_REC_ABC_2.5kg	

A

B

C

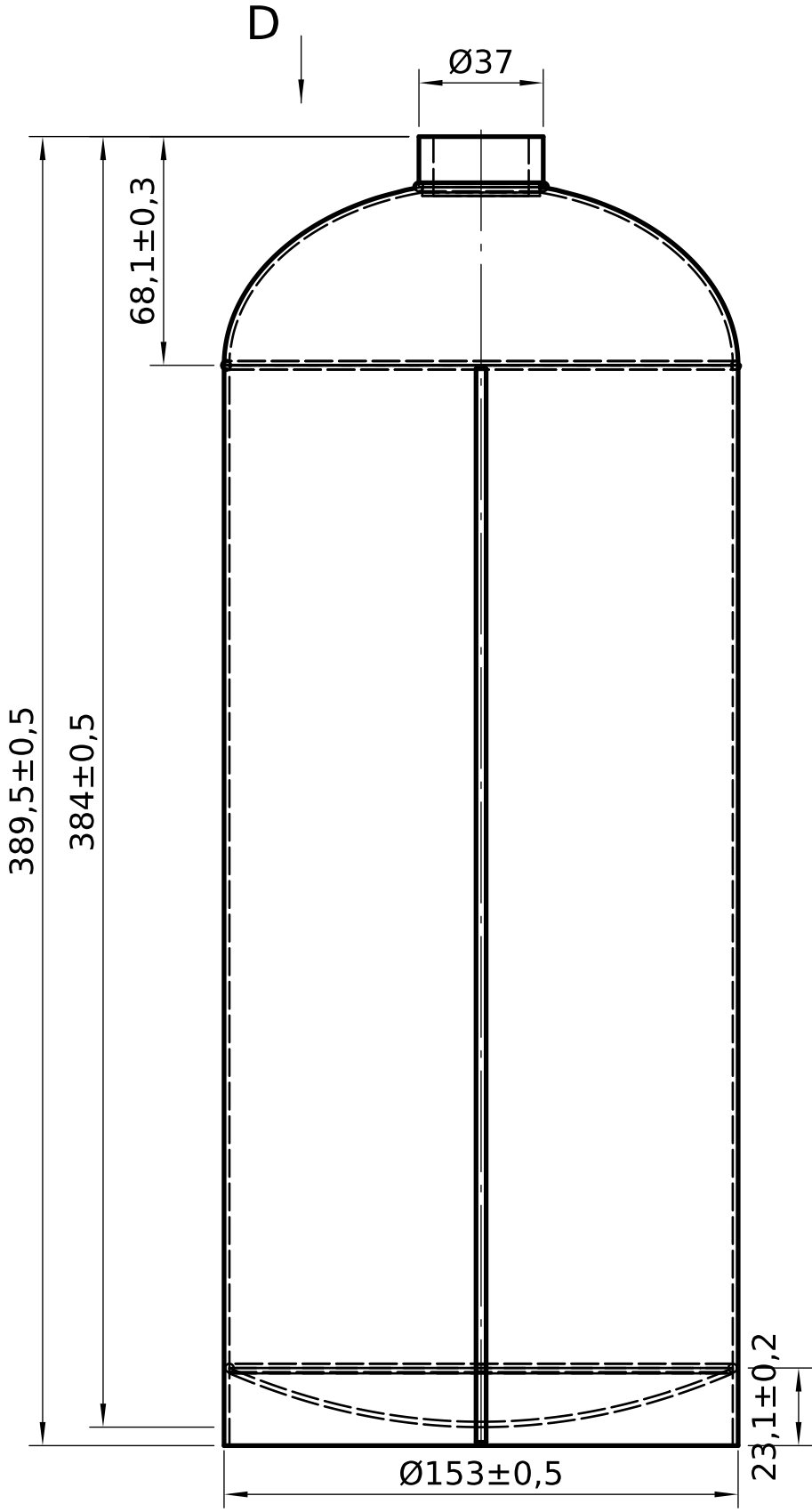
D

E

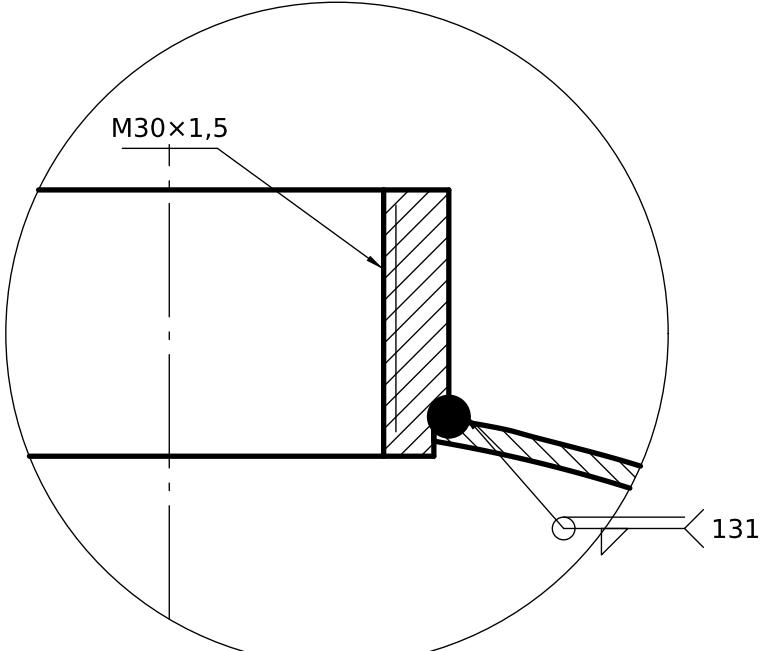
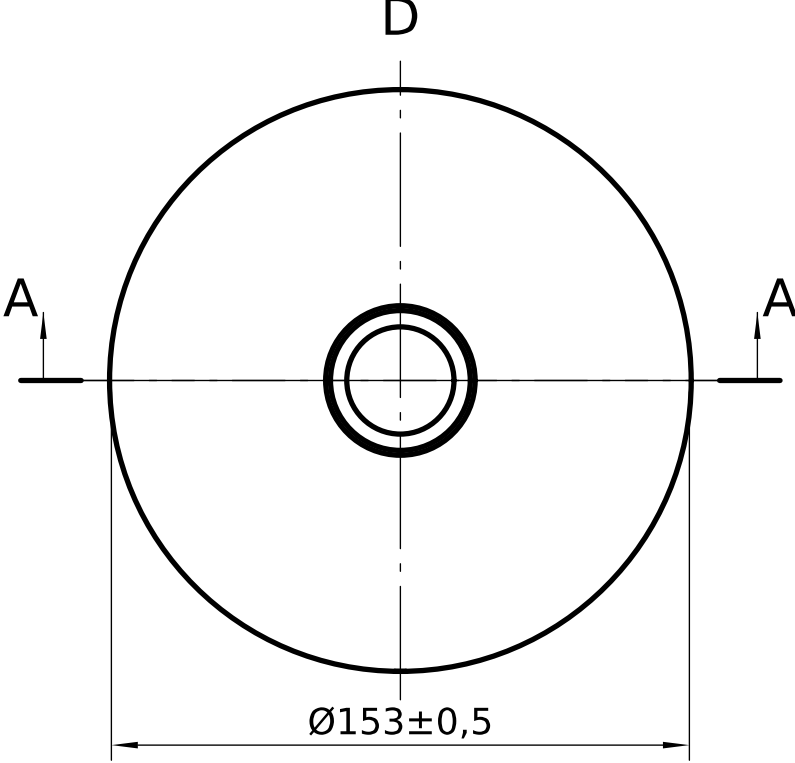
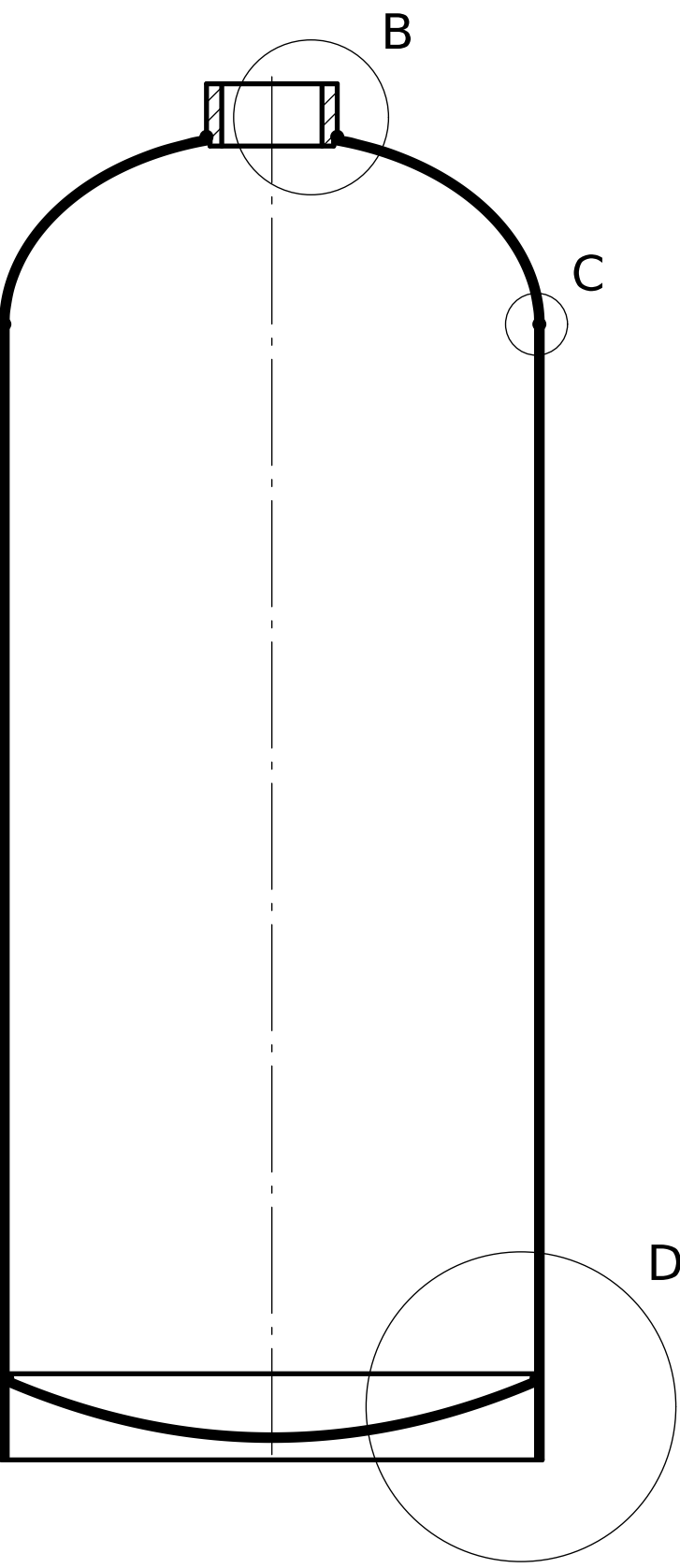
F

G

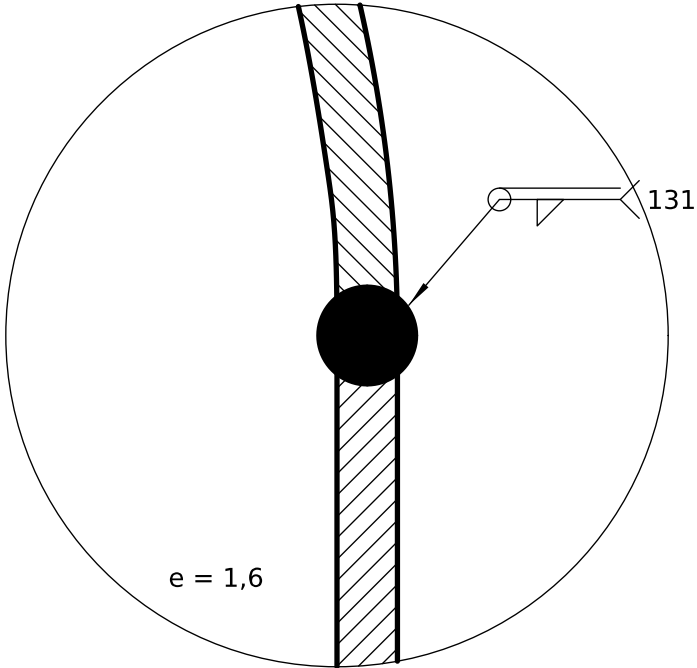
H



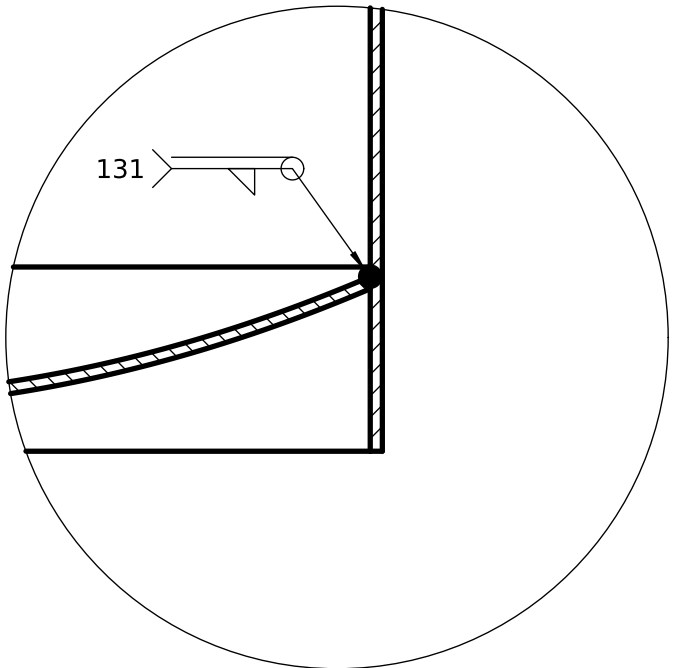
CORTE A-A



DETALLE B (2:1)
Cuello roscado



DETALLE C (5:1)
Unión cúpula-cuerpo



DETALLE D (1:1)
Fondo y pollera

Capacidad nominal de agente	5 kg
Volumen interior	6 dm³
Masa del recipiente (calculada)	2,6 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	1,6 / 1,6 / 1,6 mm
Material	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05
Soldadura	MAG 135 con M20 (a confirmar: norma pide atm. inerte)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 3,5 MPa
Rosca de cuello	M30x1,5
Norma IRAM extintor	3523
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado en cúpula	FLAMA S.A. - N° serie - año
Verificación normativa	hoja 2

- NOTAS:
- 1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
 - 2) Recipiente sin válvula ni agente.
 - 3) Cordones MIG continuos y estancos.
 - 4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Recipiente ABC 5 kg	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05
Escala	1:2	Método de proyección	Repuesto - recipiente vacío sin válvula	Edición
		ISO E		0
Tolerancias generales	Formato		Tipo de documento	Fecha de emisión
ISO 2768-m	A2		Plano de fabricación	28/09/2026
				Idioma
				es
				N° de plano
				FL_REC_ABC_5kg

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

CILINDRO FL_REC_ABC_5kg - ESPECIFICACIÓN, VERIFICACIÓN NORMATIVA Y ENSAYOS

VERIFICACIÓN DEL RECIPIENTE CONTRA IRAM 3523				
Requisito	Apartado	Exigido por la norma	Plano FLAMA	Estado
Material	3523 3.2.1 a	acero al C, IRAM-IAS U 500-04/-05/-506 + recubrimiento exterior	LAF U 500-05 (1 kg: caño c-c) + pintura tercerizada	CUMPLE
Espesor mínimo	3523 3.2.1 a	≥ 0,71 mm	1,6 / 1,6 / 1,6 mm	CUMPLE
Costuras	3523 3.2.4.1	≤ 1 longitudinal y ≤ 2 transversales	1 long. + 2 transv.	CUMPLE
Proceso de soldadura	3523 3.2.4.2	automático: arco sumergido, resistencia, atm. inerte o brazing	MAG (135) con M20 Ar + 8-10 % CO ₂ (Air Liquide / Getweld): no es inerte; confirmar con certificador o Ar puro	NO CUMPLE
Abertura roscada	3523 4.1.2	Ø interior ≥ 19 mm	28,4 mm (M30x1,5)	CUMPLE
Fondo de apoyo	3523 4.1.1	si el fondo cóncavo apoya: e ≥ 1,5 × e cuerpo	apoya la pollera del cuerpo; el fondo no es apoyo	CUMPLE
Estanquidad y expansión	3523 4.1.3	2,5 × Ps = 3,5 MPa (≥ 0,8); def. permanente ≤ 10 % de la total	PE 3,5 MPa	CUMPLE
Rotura	3523 4.1.4	sin falla a 2 × PE = 7 MPa; si rompe en soldadura ≥ 8 × Ps = 11,2	Barlow 2·e·σu/D = 7,1 MPa (σu 340)	VERIFICAR
Corrosión	3523 4.14	niebla salina IRAM 121 sin corrosión del base	pintura tercerizada (Prymax): exigir informe IRAM 121	VERIFICAR
Pintura	3523 5.3	rojo 03-1-050 IRAM-DEF D 10-54	rojo 03-1-050	CUMPLE
Marcado	3523 5.1	fabricante, n° de recipiente, año (2 díg.)	estampado en cúpula	CUMPLE

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE FABRICACIÓN (por lote)			
Ensayo	Apartado	Criterio de aceptación	Frecuencia
Lote	3523 cap. 6	recipientes de iguales características, antes de granallar y pintar	por turno
Inspección visual y dimensional	3523 cap. 6 · 7.1	aspecto, cordones, rosca (calibre pasa/no pasa), espesor (±0,01)	100 %
Prueba hidráulica a PE	3523 4.1.3/4.1.4 · IRAM 2587	sin pérdidas ni deformación visible (FLAMA: 100 %)	100 %
Expansión volumétrica (camisa de agua)	3523 · IRAM 2587	def. permanente ≤ 10 % de la total	10 % del lote (IRAM 18)
Rotura	3523 4.1.4 · 6.1.4	a 2 × PE sin falla; luego hasta romper	1 por lote
Niebla salina	3523 · IRAM 121	probetas pintadas	aprobación de prototipo / semestral
Rechazo	3523 cap. 6	si falla la muestra: ensayo del 100 % del lote o rechazo del lote	-

NORMAS APLICABLES	
Norma	Tema
IRAM 3523 / IRAM 3550	Matafuegos de polvo manuales / sobre ruedas (recipiente: cap. 3, 4, 5 y 6)
IRAM-IAS U 500-04 / -05 / -506	Chapas de acero laminadas en caliente / en frío / para cilindros
IRAM 2587	Ensayo hidrostático (estanquidad y expansión)
IRAM 609	Tracción y plegado de la soldadura (rodantes)
IRAM 121	Ensayo de niebla salina
IRAM 15 / IRAM 18	Inspección por atributos / extracción de muestras al azar
IRAM 5058 / 5063	Roscas métricas finas / Whitworth gas (cuello)
IRAM-DEF D 10-54	Colores (rojo 03-1-050)
ISO 4063 / ISO 2768-m	Procesos de soldadura / tolerancias generales
IRAM 4503 / IRAM 4508	Letras del marcado / rótulo del plano

NOTAS: 1) Normas citadas por apartado; no se transcriben.
2) σu 340 MPa (manuales) y σf 265 MPa (rodantes) se exigen en el certificado de colada de cada lote de chapa.
3) VERIFICAR = margen < 10 %, o falta el documento (certificado / informe) que lo acredite.
4) NO CUMPLE = lo documentado contradice la norma.

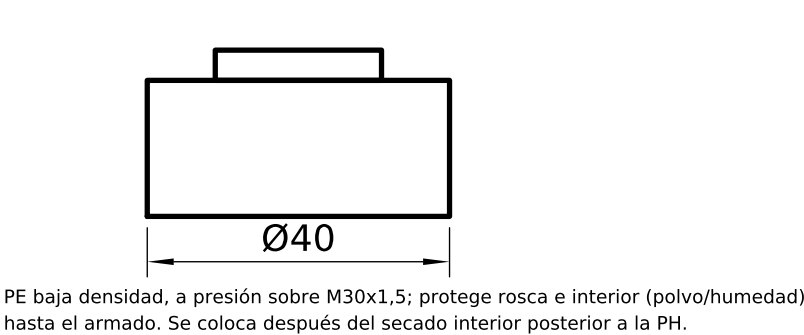
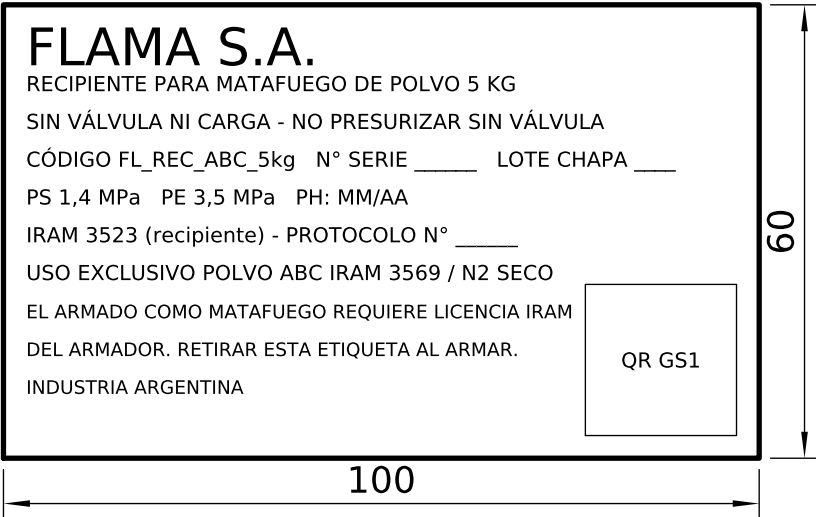
	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-		
Revisó			Denominación	Material		
Aprobó				Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05		
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión	
				0	28/09/2026	
-	 ISO E		Hoja	Idioma		
				2 / 3	es	
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento	N° de plano		
ISO 2768-m		A3		FL_REC_ABC_5kg		
			Especificaciones y ensayos			

CILINDRO FL_REC_ABC_5kg - IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, PROTOCOLO Y EMBALAJE

R1 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)

R2 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL CILINDRO SUELTO (1:1)

R4 TAPÓN PROTECTOR DE ROSCA

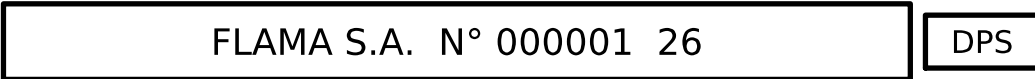


Poliéster autoadhesivo removible, impresión térmica. Diseño FLAMA (sin norma: el recipiente suelto no lleva placa IRAM 3534; ésta la pone quien arma el matafuego). Va sobre el eje de la futura placa.

R5 PROTOCOLO DE ENSAYO (acompaña)

Campo	Dato
Código / n° de serie	FL_REC_ABC_5kg / ____
Lote de chapa / colada	____ (σu / σf del certificado)
PE aplicada / tiempo	3,5 MPa / ≥ 30 s
Expansión total / permanente	____ / ____ cm³ (≤ 10 %)
Visual / dimensional / rosca	OK / OK / pasa-no pasa
Resultado y firma	APROBADO ____

R3 MARCADO GRABADO (IRAM 3523 5.1)



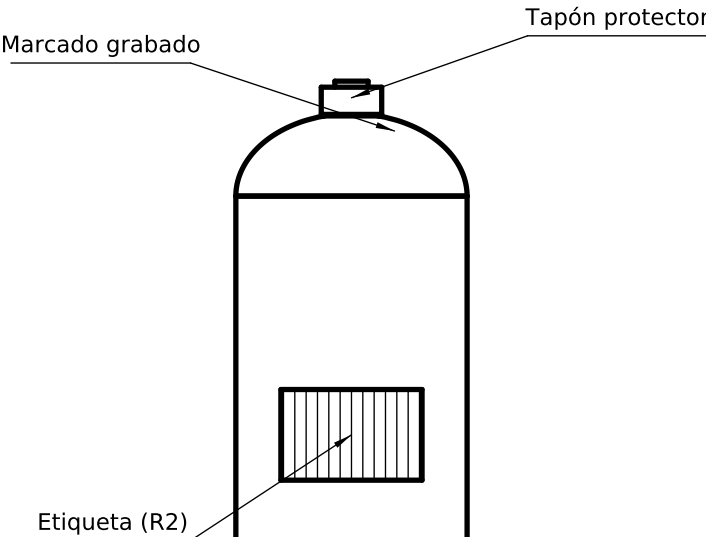
Fabricante, n° de recipiente y año (2 díg.); estampado en frío en la cúpula junto al cuello, letra 5 mm IRAM 4503, antes de la PH; legible después de pintar. cuño DPS 15 × 7 junto al n° (Res. 349/07 anexo IV)

R6 TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y EMBALAJE

Exterior: granallado Sa 2½ + pintura en polvo rojo 03-1-050 (DOC-01), espesor seco según DOC-01.

Interior: limpio, seco (secado en horno tras la PH) y sin pintar; resistente al agente (3523 3.2.2).

Embalaje: caja de cartón (manuales) o funda PE + esquineros (rodantes); etiqueta de caja con código, serie y lote; pallet 1200 × 1000 con film stretch. Ver BOM hoja FL_REC_ABC_5kg (S7).



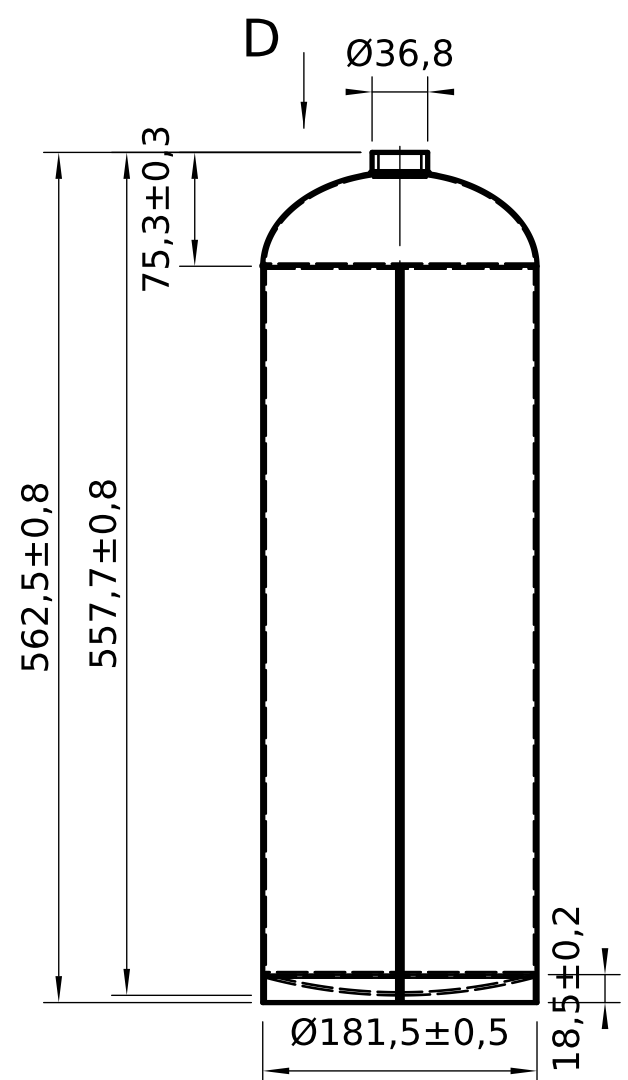
Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -	
T. Sinay		Material Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05	
	Denominación Cilindro ABC 5 kg Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje	Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Proyección		Hoja 3 / 3	Idioma es
 ISO E		N° de plano FL_REC_ABC_5kg	
Formato A3		Tipo de documento Identificación y embalaje	

Isometría explosionada, esc. 1:2. Globo = sufijo del código BOM (hoja FL_REC_ABC_5kg)

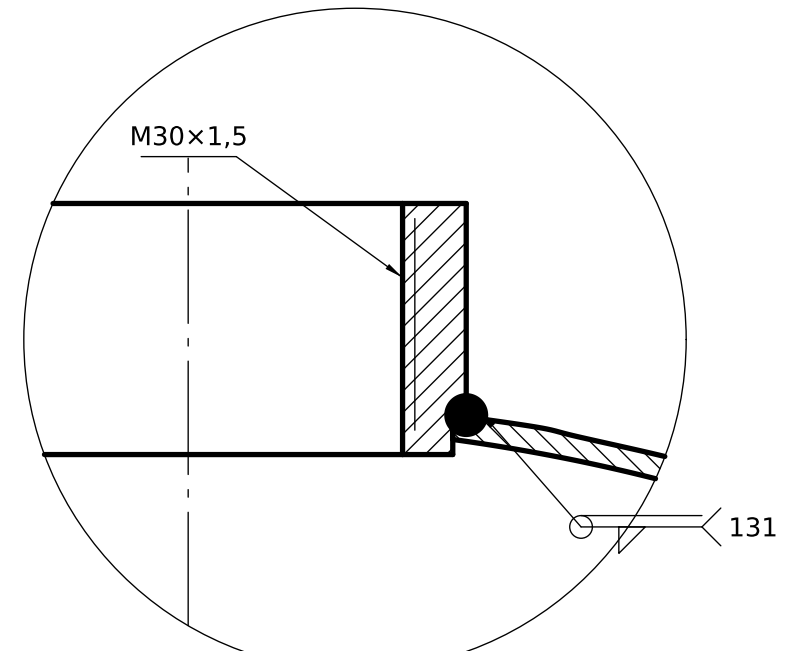
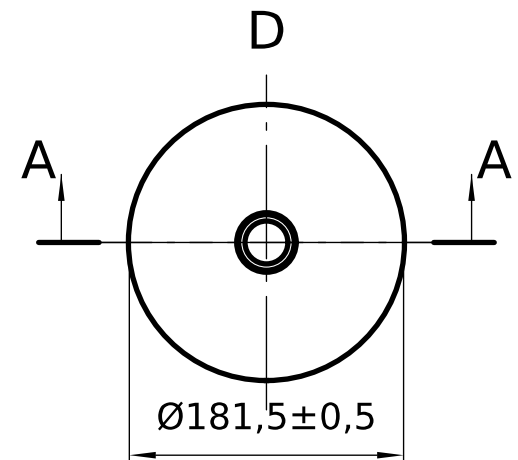
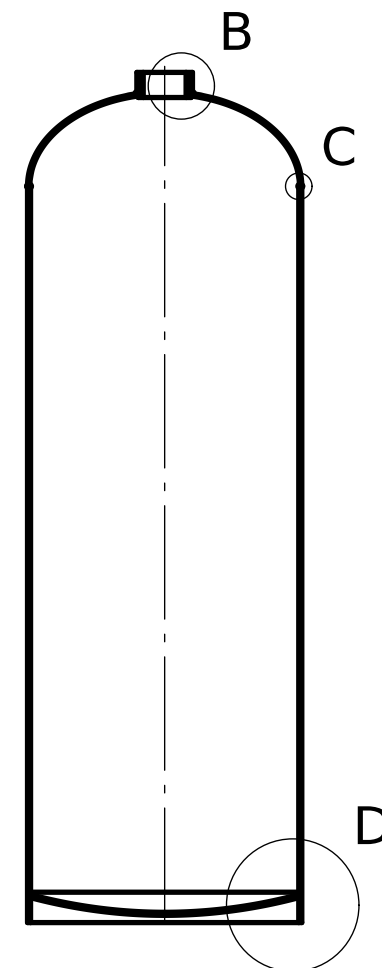


NOTAS: 1) Medidas, pesos y normas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_REC_ABC_5kg.
2) Sin globo: consumibles, marcado, protocolo y embalaje (no dibujados).
3) Cordones de soldadura no se dibujan en el despiece.

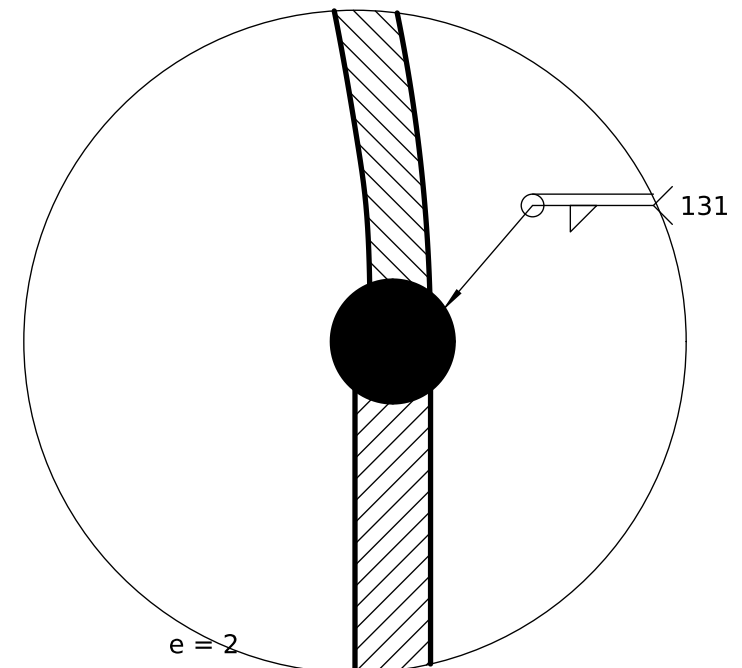
	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Material	
Revisó				Ver lista	
Aprobó				Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:2		Método de proyección  ISO E	Despiece cilindro 5 kg Vista explosionada y lista (BOM)	Hoja 1 / 1	Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3		Tipo de documento Plano de despiece	N° de plano FL_DES_REC_ABC_5kg



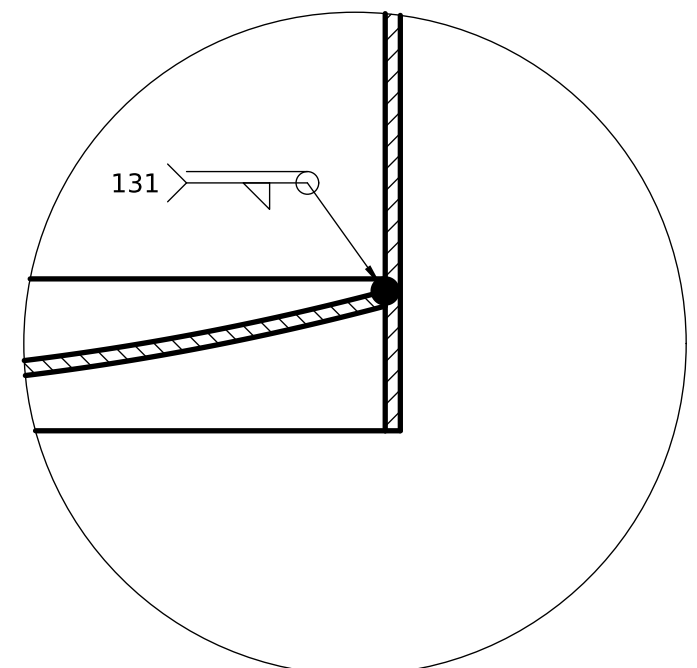
CORTE A-A



DETALLE B (2:1)
Cuello roscado



DETALLE C (5:1)
Unión cúpula-cuerpo



DETALLE D (1:1)
Fondo y pollera

Capacidad nominal de agente	10 kg
Volumen interior	12,5 dm³
Masa del recipiente (calculada)	5,34 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	2 / 1,6 / 2 mm
Material	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05
Soldadura	MAG 135 con M20 (a confirmar: norma pide atm. inerte)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 3,5 MPa
Rosca de cuello	M30x1,5
Norma IRAM extintor	3523
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado en cúpula	FLAMA S.A. - N° serie - año
Verificación normativa	hoja 2

- NOTAS:
- 1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
 - 2) Recipiente sin válvula ni agente.
 - 3) Cordones MIG continuos y estancos.
 - 4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-		
Revisó			Denominación		Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05		
Aprobó			Recipiente ABC 10 kg Repuesto - recipiente vacío sin válvula		Material		
Escala		Método de proyección			Edición	Fecha de emisión	
1:5		 ISO E			0	28/09/2026	
Tolerancias generales		Formato		Hoja		Idioma	
ISO 2768-m		A2		1 / 3		es	
				Tipo de documento		Nº de plano	
				Plano de fabricación		FL_REC_ABC_10kg	

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

CILINDRO FL_REC_ABC_10kg - ESPECIFICACIÓN, VERIFICACIÓN NORMATIVA Y ENSAYOS

VERIFICACIÓN DEL RECIPIENTE CONTRA IRAM 3523				
Requisito	Apartado	Exigido por la norma	Plano FLAMA	Estado
Material	3523 3.2.1 a	acero al C, IRAM-IAS U 500-04/-05/-506 + recubrimiento exterior	LAF U 500-05 (1 kg: caño c-c) + pintura tercerizada	CUMPLE
Espesor mínimo	3523 3.2.1 a	≥ 0,71 mm	2 / 1,6 / 2 mm	CUMPLE
Costuras	3523 3.2.4.1	≤ 1 longitudinal y ≤ 2 transversales	1 long. + 2 transv.	CUMPLE
Proceso de soldadura	3523 3.2.4.2	automático: arco sumergido, resistencia, atm. inerte o brazing	MAG (135) con M20 Ar + 8-10 % CO ₂ (Air Liquide / Getweld): no es inerte; confirmar con certificador o Ar puro	NO CUMPLE
Abertura roscada	3523 4.1.2	Ø interior ≥ 19 mm	28,4 mm (M30x1,5)	CUMPLE
Fondo de apoyo	3523 4.1.1	si el fondo cóncavo apoya: e ≥ 1,5 × e cuerpo	apoya la pollera del cuerpo; el fondo no es apoyo	CUMPLE
Estanquidad y expansión	3523 4.1.3	2,5 × Ps = 3,5 MPa (≥ 0,8); def. permanente ≤ 10 % de la total	PE 3,5 MPa	CUMPLE
Rotura	3523 4.1.4	sin falla a 2 × PE = 7 MPa; si rompe en soldadura ≥ 8 × Ps = 11,2	Barlow 2·e·σu/D = 7,5 MPa (σu 340)	VERIFICAR
Corrosión	3523 4.14	niebla salina IRAM 121 sin corrosión del base	pintura tercerizada (Prymax): exigir informe IRAM 121	VERIFICAR
Pintura	3523 5.3	rojo 03-1-050 IRAM-DEF D 10-54	rojo 03-1-050	CUMPLE
Marcado	3523 5.1	fabricante, n° de recipiente, año (2 díg.)	estampado en cúpula	CUMPLE

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE FABRICACIÓN (por lote)			
Ensayo	Apartado	Criterio de aceptación	Frecuencia
Lote	3523 cap. 6	recipientes de iguales características, antes de granallar y pintar	por turno
Inspección visual y dimensional	3523 cap. 6 · 7.1	aspecto, cordones, rosca (calibre pasa/no pasa), espesor (±0,01)	100 %
Prueba hidráulica a PE	3523 4.1.3/4.1.4 · IRAM 2587	sin pérdidas ni deformación visible (FLAMA: 100 %)	100 %
Expansión volumétrica (camisa de agua)	3523 · IRAM 2587	def. permanente ≤ 10 % de la total	10 % del lote (IRAM 18)
Rotura	3523 4.1.4 · 6.1.4	a 2 × PE sin falla; luego hasta romper	1 por lote
Niebla salina	3523 · IRAM 121	probetas pintadas	aprobación de prototipo / semestral
Rechazo	3523 cap. 6	si falla la muestra: ensayo del 100 % del lote o rechazo del lote	-

NORMAS APLICABLES	
Norma	Tema
IRAM 3523 / IRAM 3550	Matafuegos de polvo manuales / sobre ruedas (recipiente: cap. 3, 4, 5 y 6)
IRAM-IAS U 500-04 / -05 / -506	Chapas de acero laminadas en caliente / en frío / para cilindros
IRAM 2587	Ensayo hidrostático (estanquidad y expansión)
IRAM 609	Tracción y plegado de la soldadura (rodantes)
IRAM 121	Ensayo de niebla salina
IRAM 15 / IRAM 18	Inspección por atributos / extracción de muestras al azar
IRAM 5058 / 5063	Roscas métricas finas / Whitworth gas (cuello)
IRAM-DEF D 10-54	Colores (rojo 03-1-050)
ISO 4063 / ISO 2768-m	Procesos de soldadura / tolerancias generales
IRAM 4503 / IRAM 4508	Letras del marcado / rótulo del plano

NOTAS: 1) Normas citadas por apartado; no se transcriben.
2) σu 340 MPa (manuales) y σf 265 MPa (rodantes) se exigen en el certificado de colada de cada lote de chapa.
3) VERIFICAR = margen < 10 %, o falta el documento (certificado / informe) que lo acredite.
4) NO CUMPLE = lo documentado contradice la norma.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-		
Revisó			Denominación	Material		
Aprobó				Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05		
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión	
				0	28/09/2026	
-	 ISO E		Hoja	Idioma		
				2 / 3	es	
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento	N° de plano		
ISO 2768-m		A3		FL_REC_ABC_10kg		
			Especificaciones y ensayos			

CILINDRO FL_REC_ABC_10kg - IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, PROTOCOLO Y EMBALAJE

R1 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)

R2 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL CILINDRO SUELTO (1:1)

R4 TAPÓN PROTECTOR DE ROSCA

FLAMA S.A.

RECIPIENTE PARA MATAFUEGO DE POLVO 10 KG

SIN VÁLVULA NI CARGA - NO PRESURIZAR SIN VÁLVULA

CÓDIGO FL_REC_ABC_10kg N° SERIE _____ LOTE CHAPA _____

PS 1,4 MPa PE 3,5 MPa PH: MM/AA

IRAM 3523 (recipiente) - PROTOCOLO N° _____

USO EXCLUSIVO POLVO ABC IRAM 3569 / N2 SECO

EL ARMADO COMO MATAFUEGO REQUIERE LICENCIA IRAM

DEL ARMADOR. RETIRAR ESTA ETIQUETA AL ARMAR.

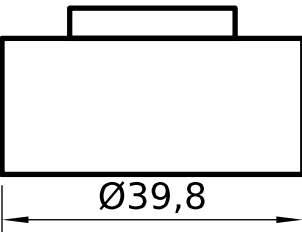
INDUSTRIA ARGENTINA

QR GS1

60

100

Poliéster autoadhesivo removible, impresión térmica. Diseño FLAMA (sin norma: el recipiente suelto no lleva placa IRAM 3534; ésta la pone quien arma el matafuego). Va sobre el eje de la futura placa.



PE baja densidad, a presión sobre M30x1,5; protege rosca e interior (polvo/humedad) hasta el armado. Se coloca después del secado interior posterior a la PH.

R5 PROTOCOLO DE ENSAYO (acompaña)

Campo	Dato
Código / n° de serie	FL_REC_ABC_10kg / _____
Lote de chapa / colada	_____ (ou / of del certificado)
PE aplicada / tiempo	3,5 MPa / ≥ 30 s
Expansión total / permanente	____ / ____ cm³ (≤ 10 %)
Visual / dimensional / rosca	OK / OK / pasa-no pasa
Resultado y firma	APROBADO ____

R3 MARCADO GRABADO (IRAM 3523 5.1)

FLAMA S.A. N° 000001 26

DPS

Fabricante, n° de recipiente y año (2 díg.); estampado en frío en la cúpula junto al cuello, letra 5 mm IRAM 4503, antes de la PH; legible después de pintar. cuño DPS 15 × 7 junto al n° (Res. 349/07 anexo IV)

R6 TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y EMBALAJE

Exterior: granallado Sa 2½ + pintura en polvo rojo 03-1-050 (DOC-01), espesor seco según DOC-01.

Interior: limpio, seco (secado en horno tras la PH) y sin pintar; resistente al agente (3523 3.2.2).

Embalaje: caja de cartón (manuales) o funda PE + esquineros (rodantes); etiqueta de caja con código, serie y lote; pallet 1200 × 1000 con film stretch. Ver BOM hoja FL_REC_ABC_10kg (S7).

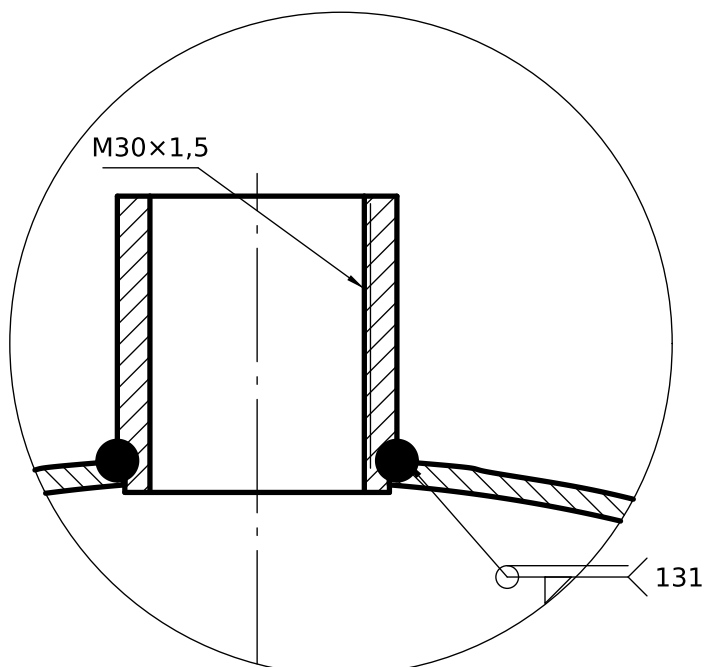
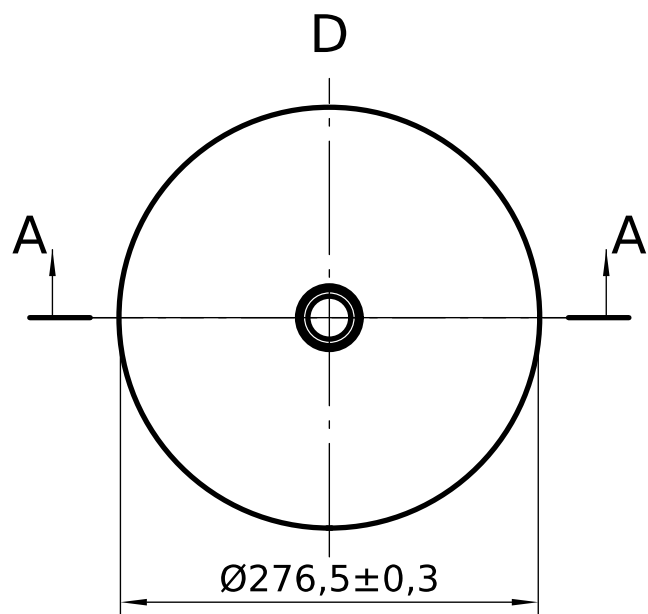
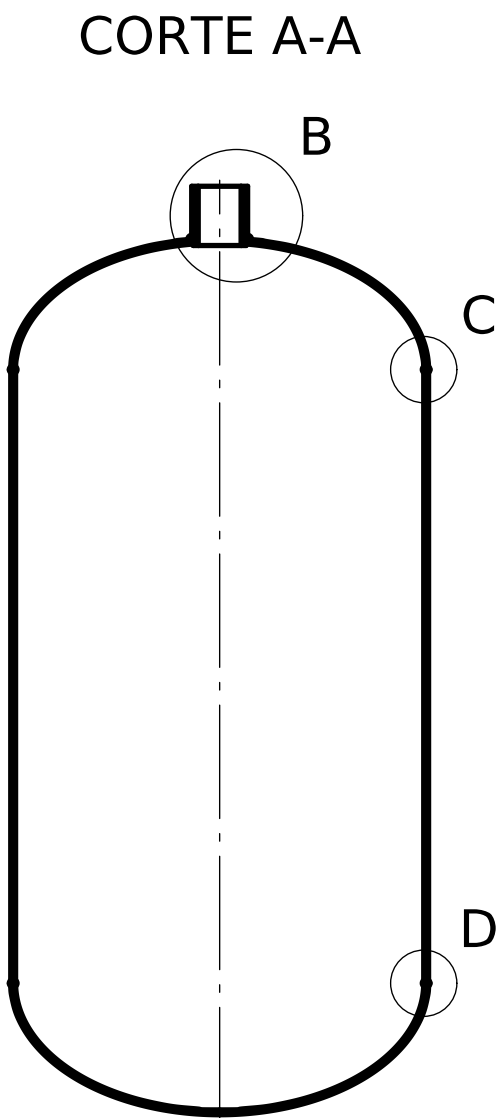
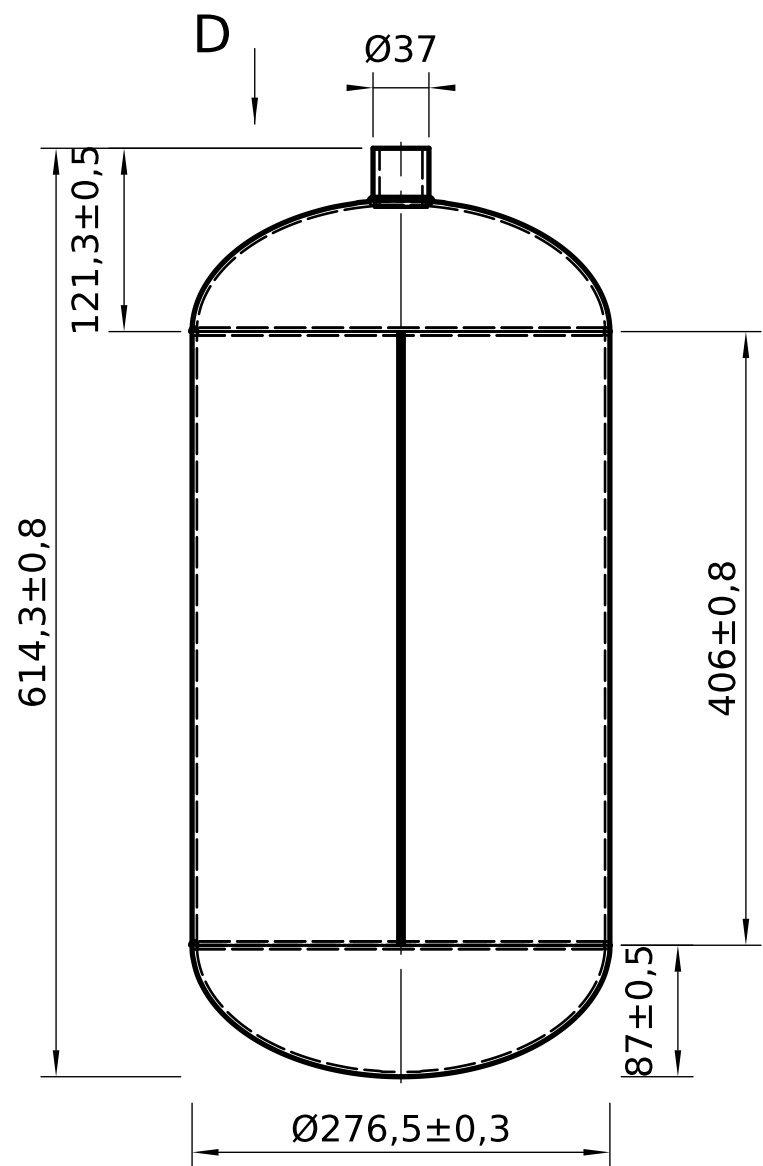
	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05	
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E		Cilindro ABC 10 kg	0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3	Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje	3 / 3	es
			Tipo de documento	N° de plano	
			Identificación y embalaje	FL_REC_ABC_10kg	

Isometría explosionada, esc. 1:5. Globo = sufijo del código BOM (hoja FL_REC_ABC_10kg)

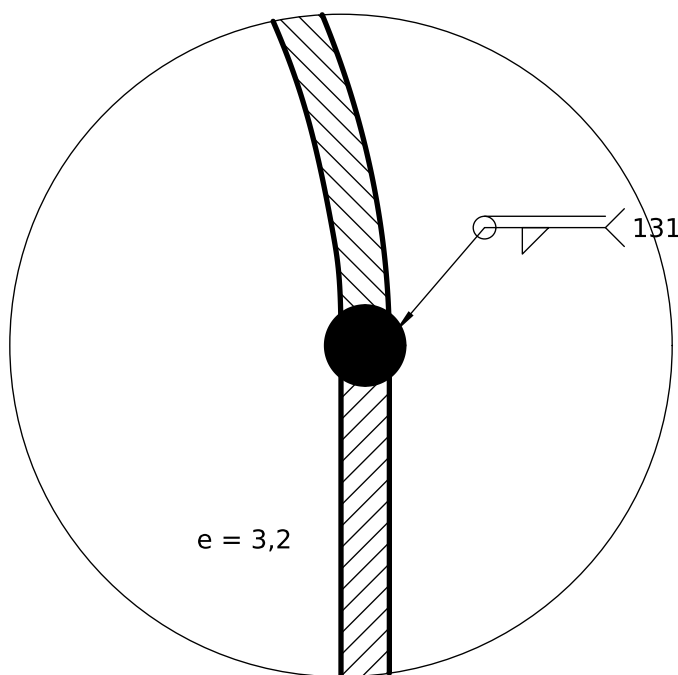


NOTAS: 1) Medidas, pesos y normas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_REC_ABC_10kg.
2) Sin globo: consumibles, marcado, protocolo y embalaje (no dibujados).
3) Cordones de soldadura no se dibujan en el despiece.

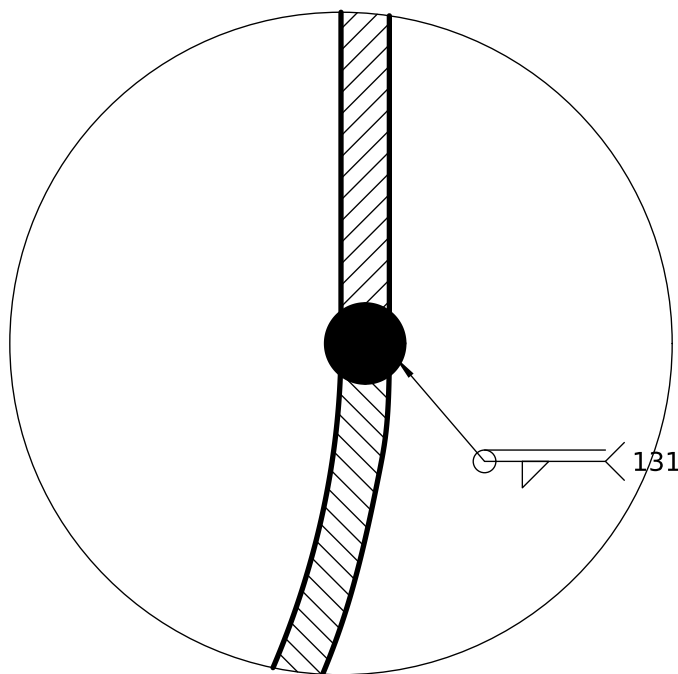
	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-	
Revisó				Material	
Aprobó				Ver lista	
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión
1:5	 ISO E		028/09/2026		
Tolerancias generales		Formato	Despiece cilindro 10 kg Vista explosionada y lista (BOM)	Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3		1 / 1	es
			Tipo de documento	N° de plano	
			Plano de despiece	FL_DES_REC_ABC_10kg	



DETALLE B (1:1)
Cuello roscado



DETALLE C (2:1)
Unión cúpula-cuerpo



DETALLE D (2:1)
Unión fondo-cuerpo

Capacidad nominal de agente	25 kg
Volumen interior	34,4 dm³
Masa del recipiente (calculada)	13,61 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	3,2 / 3,2 / 3,2 mm
Material	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 (of ≥ 265 MPa)
Soldadura	MAG 135 con M20 (a confirmar; norma pide atm. inerte)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 4,0 MPa
Rosca de cuello	M30x1,5
Norma IRAM extintor	3550
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado en cúpula	FLAMA S.A. - N° serie - año - PE
Verificación normativa	hoja 2

- NOTAS:
- 1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
 - 2) Recipiente sin válvula ni agente.
 - 3) Cordones MIG continuos y estancos.
 - 4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-	
Revisó				Material	
Aprobó				Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04	
Escala	Método de proyección		Denominación		Edición
1:5	ISO E		Recipiente ABC 25 kg rodante		0
Tolerancias generales		Formato	Repuesto - recipiente vacío sin válvula		Fecha de emisión
ISO 2768-m		A2	Plano de fabricación		28/09/2026
			Tipo de documento		Idioma
					es
			N° de plano		
			FL_REC_ABC_25kg		

A

B

C

D

E

F

CILINDRO FL_REC_ABC_25kg - ESPECIFICACIÓN, VERIFICACIÓN NORMATIVA Y ENSAYOS

VERIFICACIÓN DEL RECIPIENTE CONTRA IRAM 3550				
Requisito	Apartado	Exigido por la norma	Plano FLAMA	Estado
Material	3550 3.2.1	IRAM-IAS U 500-04/-05/-506 + recubrimiento anticorrosivo	LAC U 500-04 (cotizada); of ≥ 265 MPa en certificado + pintura	CUMPLE
Costuras	3550 3.2.2.1	≤ 1 longitudinal y ≤ 2 transversales	1 long. + 2 transv.	CUMPLE
Proceso de soldadura	3550 3.2.2.2	automático; arco sumergido, resistencia, atm. inerte o brazing	MAG (135) con M20 Ar + 8-10 % CO ₂ : no es inerte; confirmar con certificador o Ar puro / arco sumergido	NO CUMPLE
Soldadura: tracción	3550 4.1.2.1	≥ resistencia de la chapa (IRAM 609)	probeta por lote	CUMPLE
Soldadura: plegado	3550 4.1.2.2	sin fisuras (IRAM 609)	probeta por lote	CUMPLE
Espesor por cálculo	3550 4.1.3.1	e ≥ 2,66 mm (D 276, PE 4, oadm 2/3-265)	3,2 mm	CUMPLE
Espesor mínimo	3550 4.1.3.2	≥ 2,9 mm (Ø ext. ≤ 320)	3,2 mm	CUMPLE
Estanquidad	3550 4.1.4	2 × Ps = 2,8 → ≥ 4 MPa sin pérdidas	PE 4 MPa	CUMPLE
Abertura	3550 4.1.5	Ø interior ≥ 25 mm	28,4 mm (M30x1,5)	CUMPLE
Expansión	3550 4.1.6	a 2 × Ps (≥ 4 MPa): def. permanente ≤ 10 % de la total	PE 4 MPa	CUMPLE
Dispositivo de seguridad	3550 4.2	opcional; actúa entre 70 y 90 % de PE	no lleva (si se agrega: 2,8-3,6 MPa)	CUMPLE
Niebla salina	3550 4.5	240 h IRAM 121 sin corrosión	pintura tercerizada de carros: exigir informe IRAM 121	VERIFICAR
Pintura	3550 3.11	rojo 03-1-050	rojo 03-1-050	CUMPLE
Marcado	3550 5.1	fabricante, n° de serie, presión de ensayo, año	estampado en cabezal	CUMPLE

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE FABRICACIÓN (por lote)			
Ensayo	Apartado	Criterio de aceptación	Frecuencia
Lote	3550 cap. 6	recipientes de iguales características, antes de granallar y pintar	por turno
Inspección visual y dimensional	3550 cap. 6 · 7.1	aspecto, cordones, rosca (calibre pasa/no pasa), espesor (±0,01)	100 %
Prueba hidráulica a PE	3550 4.1.3/4.1.4 · IRAM 2587	sin pérdidas ni deformación visible (FLAMA: 100 %)	100 %
Expansión volumétrica (camisa de agua)	3550 · IRAM 2587	def. permanente ≤ 10 % de la total	muestra por lote
Rotura	3550 (criterio FLAMA)	a 2 × PE sin falla; luego hasta romper	1 por lote
Tracción y plegado de soldadura	3550 4.1.2 · IRAM 609	probetas del cupón de la costura	1 juego por lote de chapa
Niebla salina	3550 · IRAM 121	probetas pintadas	aprobación de prototipo / semestral
Rechazo	3550 cap. 6	si falla la muestra: ensayo del 100 % del lote o rechazo del lote	-

NORMAS APLICABLES	
Norma	Tema
IRAM 3523 / IRAM 3550	Matafuegos de polvo manuales / sobre ruedas (recipiente: cap. 3, 4, 5 y 6)
IRAM-IAS U 500-04 / -05 / -506	Chapas de acero laminadas en caliente / en frío / para cilindros
IRAM 2587	Ensayo hidrostático (estanquidad y expansión)
IRAM 609	Tracción y plegado de la soldadura (rodantes)
IRAM 121	Ensayo de niebla salina
IRAM 15 / IRAM 18	Inspección por atributos / extracción de muestras al azar
IRAM 5058 / 5063	Roscas métricas finas / Whitworth gas (cuello)
IRAM-DEF D 10-54	Colores (rojo 03-1-050)
ISO 4063 / ISO 2768-m	Procesos de soldadura / tolerancias generales
IRAM 4503 / IRAM 4508	Letras del marcado / rótulo del plano

NOTAS: 1) Normas citadas por apartado; no se transcriben.
2) ou 340 MPa (manuales) y of 265 MPa (rodantes) se exigen en el certificado de colada de cada lote de chapa.
3) VERIFICAR = margen < 10 %, o falta el documento (certificado / informe) que lo acredite.
4) NO CUMPLE = lo documentado contradice la norma.

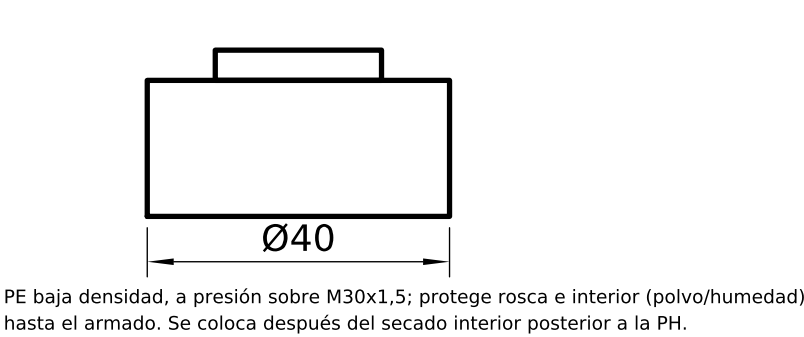
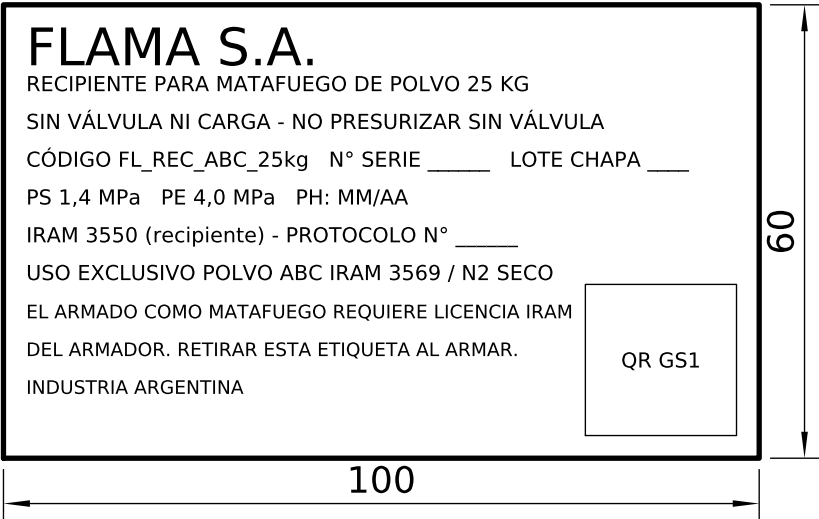
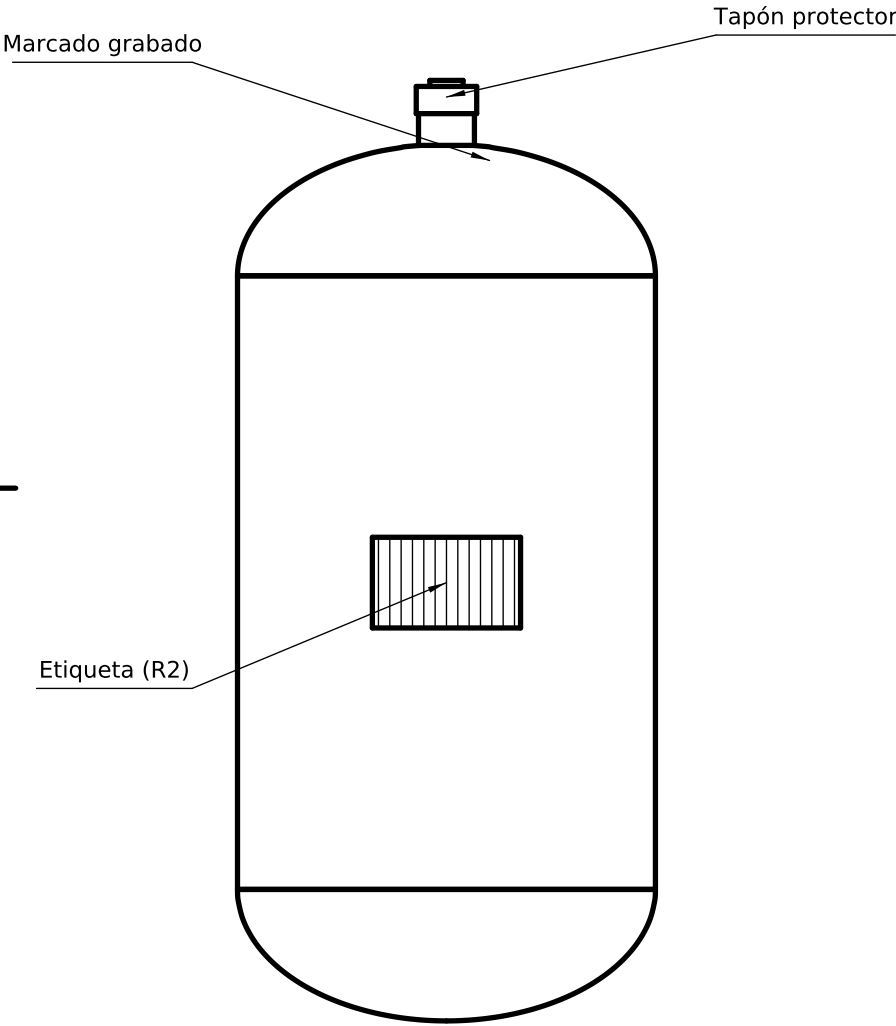
	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-		
Revisó			Denominación	Material		
Aprobó				Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04		
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión	
-	 ISO E			0	28/09/2026	
Tolerancias generales			Verificación normativa y plan de inspección		Hoja	
ISO 2768-m					2 / 3	
Formato			Tipo de documento		Idioma	
A3			Especificaciones y ensayos		es	
					N° de plano	
					FL_REC_ABC_25kg	

CILINDRO FL_REC_ABC_25kg - IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, PROTOCOLO Y EMBALAJE

R1 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)

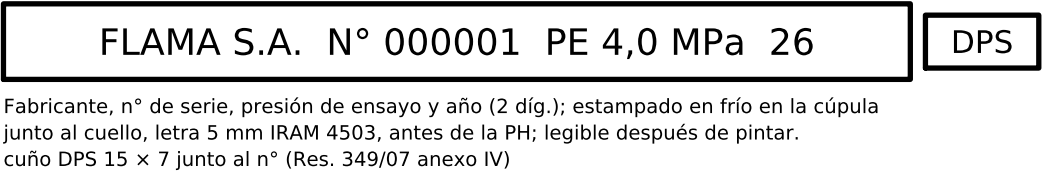
R2 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL CILINDRO SUELTO (1:1)

R4 TAPÓN PROTECTOR DE ROSCA



R5 PROTOCOLO DE ENSAYO (acompaña)	
Campo	Dato
Código / n° de serie	FL_REC_ABC_25kg / ____
Lote de chapa / colada	____ (σu / σf del certificado)
PE aplicada / tiempo	4,0 MPa / ≥ 30 s
Expansión total / permanente	____ / ____ cm³ (≤ 10 %)
Visual / dimensional / rosca	OK / OK / pasa-no pasa
Resultado y firma	APROBADO ____

R3 MARCADO GRABADO (IRAM 3550 5.1)



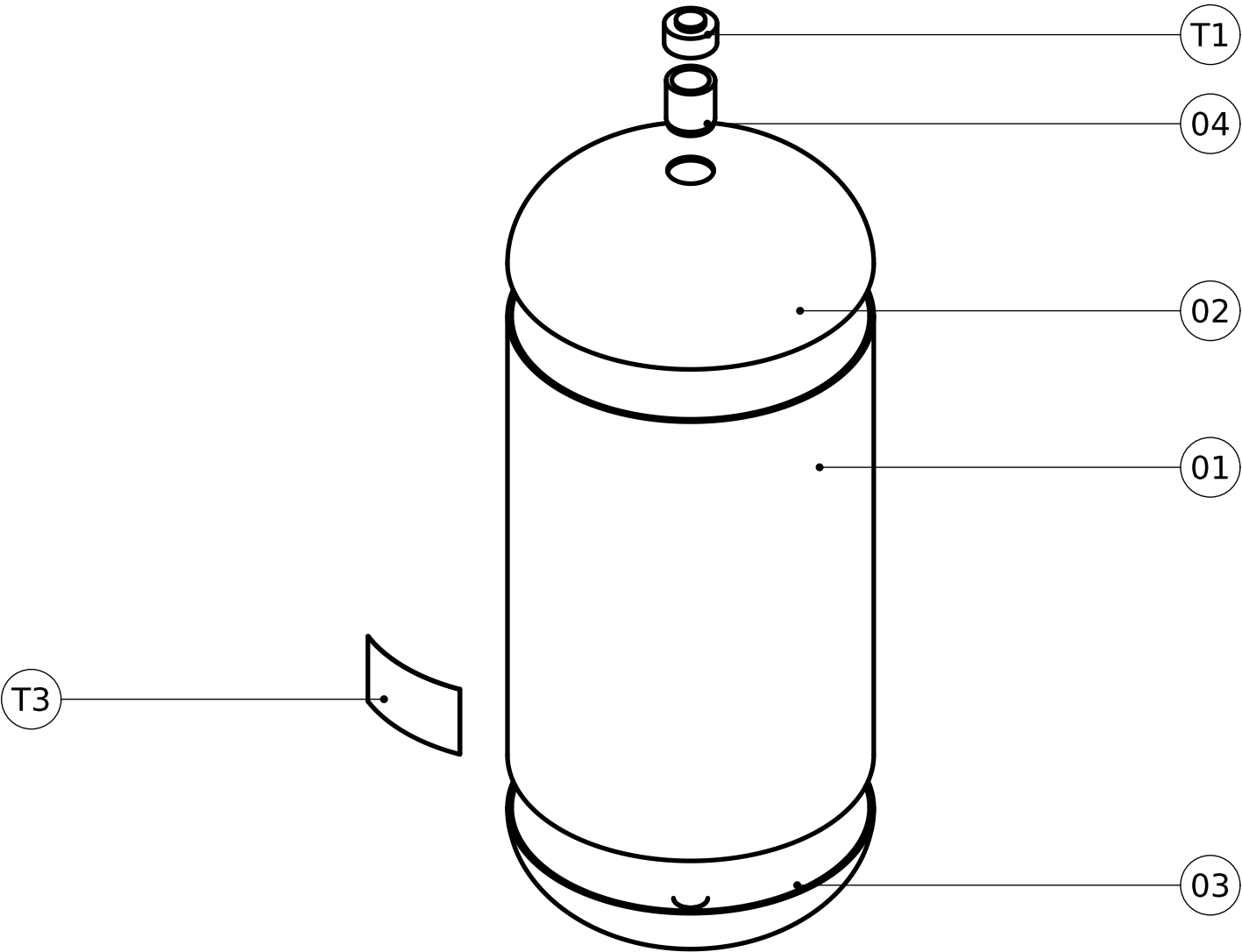
R6 TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y EMBALAJE

Exterior: granallado Sa 2½ + pintura en polvo rojo 03-1-050 (DOC-01), espesor seco según DOC-01.
Interior: limpio, seco (secado en horno tras la PH) y sin pintar; resistente al agente (3523 3.2.2).
Embalaje: caja de cartón (manuales) o funda PE + esquineros (rodantes); etiqueta de caja con código, serie y lote; pallet 1200 × 1000 con film stretch. Ver BOM hoja FL_REC_ABC_25kg (S7).

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04	
Escala	Método de proyección		Cilindro ABC 25 kg rodante	Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales			Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje	Hoja	Idioma
ISO 2768-m				3 / 3	es
Formato			Tipo de documento	N° de plano	
A3			Identificación y embalaje	FL_REC_ABC_25kg	

DESPIECE - CILINDRO 25 KG

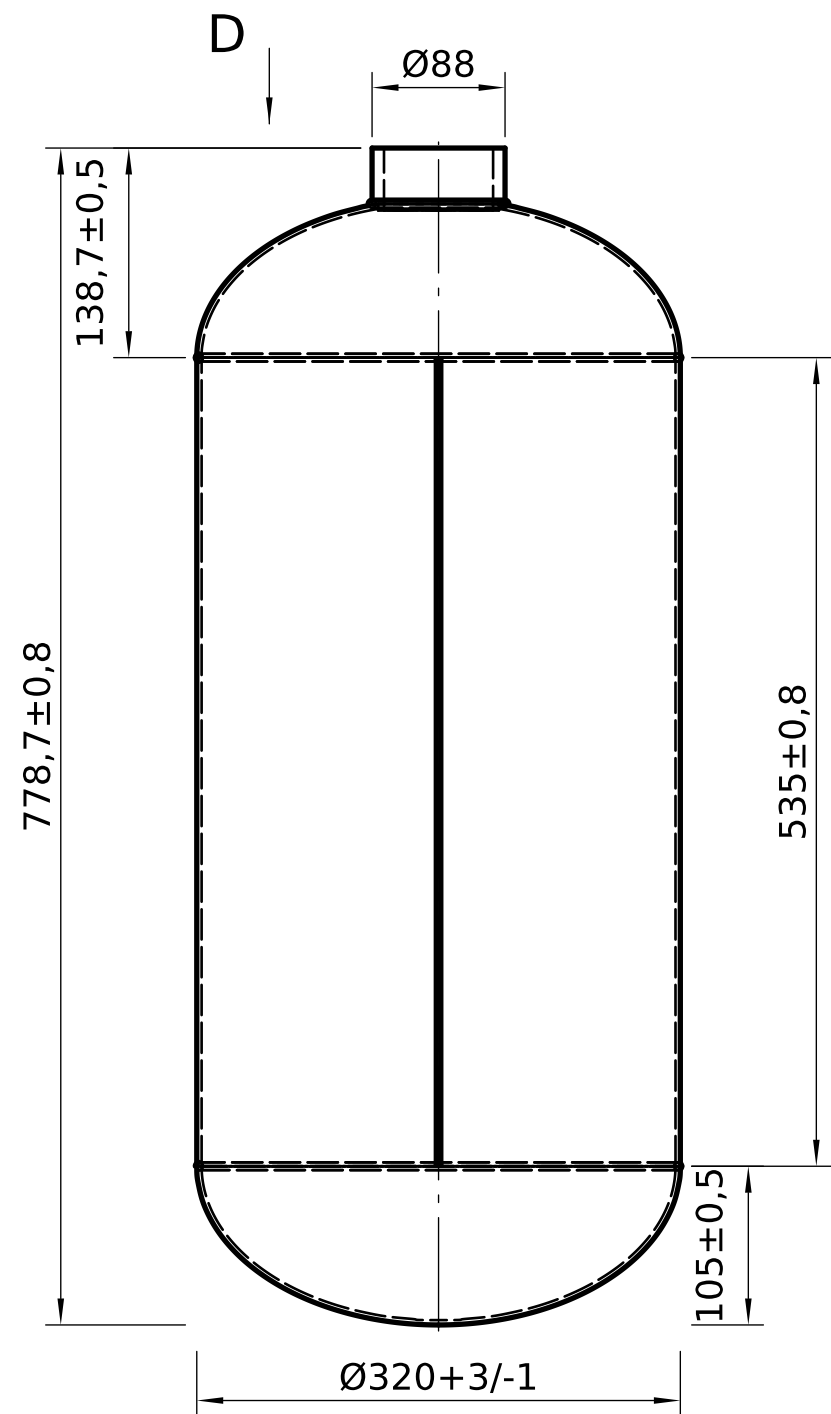
Isometría explosionada, esc. 1:5. Globo = sufijo del código BOM (hoja FL_REC_ABC_25kg)



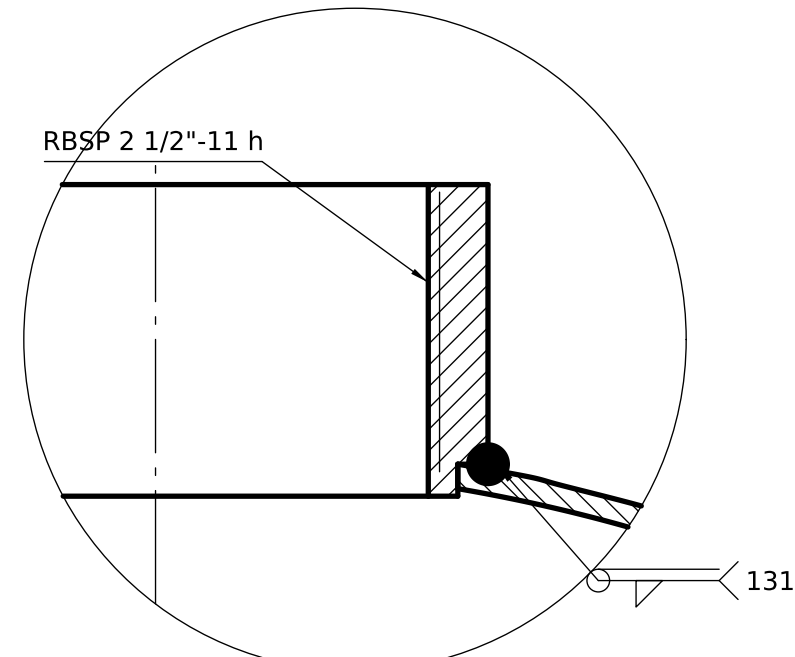
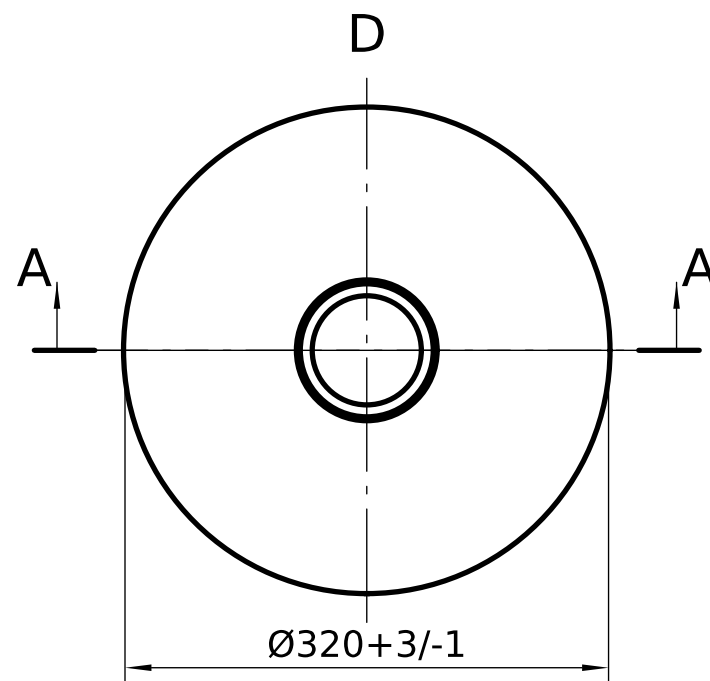
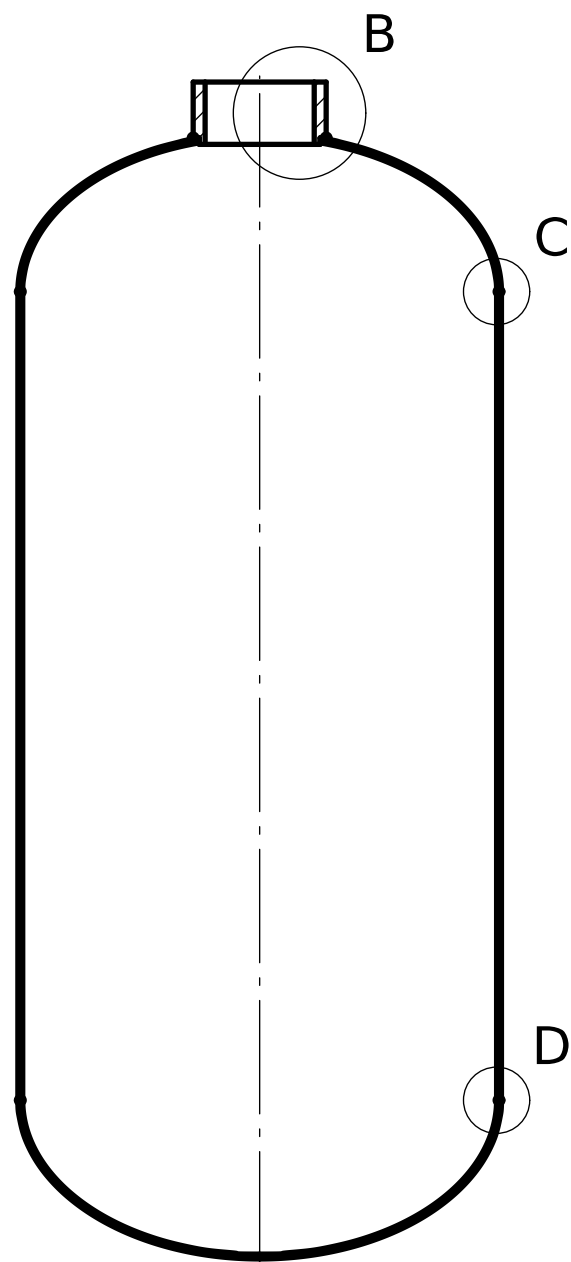
LISTA DE DESPIECE - BOM FL_REC_ABC_25kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	ABC25-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
01	ABC25-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-0
02	ABC25-02	Cúpula	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-0
03	ABC25-03	Fondo	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-0
04	ABC25-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
C1	ABC25-C1	Alambre de soldadura ER70S-6 Ø0,9/1,2 (AWS	0,3206 kg	ER70S-6
C2	ABC25-C2	Gas de protección M20: Ar + 8 % CO ₂ (ARCAL	None L	EN ISO 14175 M20-ArC-8
C4	ABC25-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, roj	1	Servicio tercerizado
T1	ABC25-T1	Tapón protector de rosca del cuello	1	Poliétileno
T2	ABC25-T2	Marcado del recipiente (estampado)	1	-
T3	ABC25-T3	Etiqueta de identificación del cilindro su	1	Poliéster autoadhesivo rem
T4	ABC25-T4	Protocolo de ensayo hidrostático (certific	1	Papel
	ABC25-S7	EMBALAJE		
E1	ABC25-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
E3	ABC25-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0833	Madera
E4	ABC25-E4	Film stretch (fracción del pallet)	None kg	PE lineal 23 µm
E5	ABC25-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracci	0,0833	Papel térmico

NOTAS: 1) Medidas, pesos y normas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_REC_ABC_25kg.
2) Sin globo: consumibles, marcado, protocolo y embalaje (no dibujados).
3) Cordones de soldadura no se dibujan en el despiece.

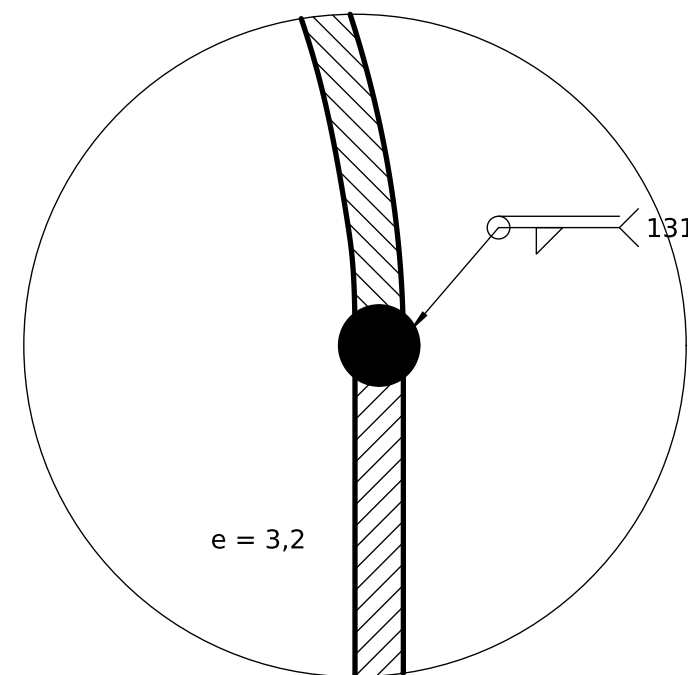
	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista	
Escala		Método de proyección		Edición	Fecha de emisión
1:5		 ISO E		0	28/09/2026
Tolerancias generales			Despiece cilindro 25 kg	Hoja	Idioma
ISO 2768-m				1 / 1	es
Formato			Tipo de documento	N° de plano	
A3			Plano de despiece	FL_DES_REC_ABC_25kg	



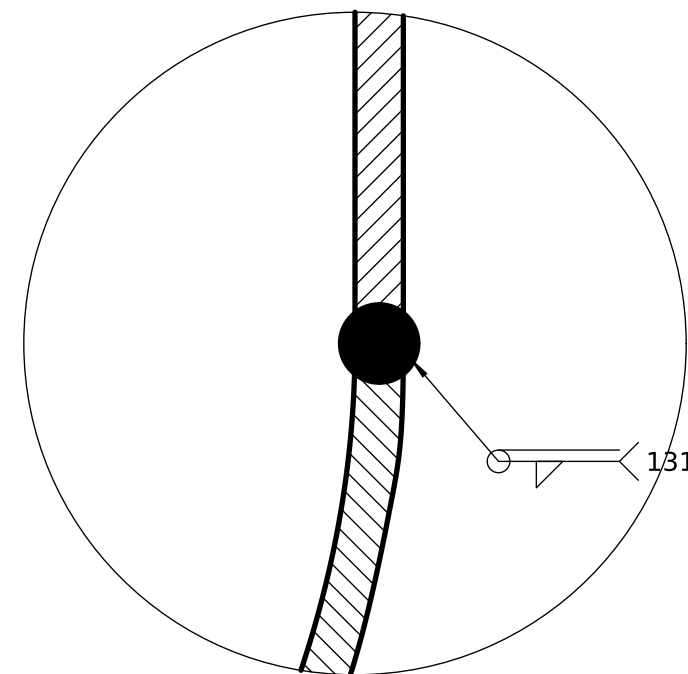
CORTE A-A



DETALLE B (1:1)
Cuello roscado



DETALLE C (2:1)
Unión cúpula-cuerpo



DETALLE D (2:1)
Unión fondo-cuerpo

Capacidad nominal de agente	50 kg
Volumen interior	61,8 dm³
Masa del recipiente (calculada)	20,37 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	3,2 / 3,2 / 3,2 mm
Material	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 (of ≥ 265 MPa)
Soldadura	MAG 135 con M20 (a confirmar; norma pide atm. inerte)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 4,0 MPa
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Norma IRAM extintor	3550
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado en cúpula	FLAMA S.A. - N° serie - año - PE
Verificación normativa	hoja 2

- NOTAS:
- 1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
 - 2) Recipiente sin válvula ni agente.
 - 3) Cordones MIG continuos y estancos.
 - 4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Recipiente ABC 50 kg rodante Repuesto - recipiente vacío sin válvula		Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04	
Aprobó					Edición	
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E		0	Fecha de emisión 28/09/2026	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2		Hoja 1 / 3		Idioma es
Tipo de documento Plano de fabricación				N° de plano FL_REC_ABC_50kg		

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

CILINDRO FL_REC_ABC_50kg - ESPECIFICACIÓN, VERIFICACIÓN NORMATIVA Y ENSAYOS

VERIFICACIÓN DEL RECIPIENTE CONTRA IRAM 3550				
Requisito	Apartado	Exigido por la norma	Plano FLAMA	Estado
Material	3550 3.2.1	IRAM-IAS U 500-04/-05/-506 + recubrimiento anticorrosivo	LAC U 500-04 (cotizada); of ≥ 265 MPa en certificado + pintura	CUMPLE
Costuras	3550 3.2.2.1	≤ 1 longitudinal y ≤ 2 transversales	1 long. + 2 transv.	CUMPLE
Proceso de soldadura	3550 3.2.2.2	automático; arco sumergido, resistencia, atm. inerte o brazing	MAG (135) con M20 Ar + 8-10 % CO ₂ : no es inerte; confirmar con certificador o Ar puro / arco sumergido	NO CUMPLE
Soldadura: tracción	3550 4.1.2.1	≥ resistencia de la chapa (IRAM 609)	probeta por lote	CUMPLE
Soldadura: plegado	3550 4.1.2.2	sin fisuras (IRAM 609)	probeta por lote	CUMPLE
Espesor por cálculo	3550 4.1.3.1	e ≥ 3,08 mm (D 320, PE 4, oadm 2/3-265)	3,2 mm	VERIFICAR
Espesor mínimo	3550 4.1.3.2	≥ 2,9 mm (Ø ext. ≤ 320)	3,2 mm	CUMPLE
Estanquidad	3550 4.1.4	2 × Ps = 2,8 → ≥ 4 MPa sin pérdidas	PE 4 MPa	CUMPLE
Abertura	3550 4.1.5	Ø interior ≥ 70 mm	72,2 mm (RBSP 2 1/2"-11 h)	CUMPLE
Expansión	3550 4.1.6	a 2 × Ps (≥ 4 MPa): def. permanente ≤ 10 % de la total	PE 4 MPa	CUMPLE
Dispositivo de seguridad	3550 4.2	opcional; actúa entre 70 y 90 % de PE	no lleva (si se agrega: 2,8-3,6 MPa)	CUMPLE
Niebla salina	3550 4.5	240 h IRAM 121 sin corrosión	pintura tercerizada de carros: exigir informe IRAM 121	VERIFICAR
Pintura	3550 3.11	rojo 03-1-050	rojo 03-1-050	CUMPLE
Marcado	3550 5.1	fabricante, n° de serie, presión de ensayo, año	estampado en cabezal	CUMPLE

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE FABRICACIÓN (por lote)			
Ensayo	Apartado	Criterio de aceptación	Frecuencia
Lote	3550 cap. 6	recipientes de iguales características, antes de granallar y pintar	por turno
Inspección visual y dimensional	3550 cap. 6 · 7.1	aspecto, cordones, rosca (calibre pasa/no pasa), espesor (±0,01)	100 %
Prueba hidráulica a PE	3550 4.1.3/4.1.4 · IRAM 2587	sin pérdidas ni deformación visible (FLAMA: 100 %)	100 %
Expansión volumétrica (camisa de agua)	3550 · IRAM 2587	def. permanente ≤ 10 % de la total	muestra por lote
Rotura	3550 (criterio FLAMA)	a 2 × PE sin falla; luego hasta romper	1 por lote
Tracción y plegado de soldadura	3550 4.1.2 · IRAM 609	probetas del cupón de la costura	1 juego por lote de chapa
Niebla salina	3550 · IRAM 121	probetas pintadas	aprobación de prototipo / semestral
Rechazo	3550 cap. 6	si falla la muestra: ensayo del 100 % del lote o rechazo del lote	-

NORMAS APLICABLES	
Norma	Tema
IRAM 3523 / IRAM 3550	Matafuegos de polvo manuales / sobre ruedas (recipiente: cap. 3, 4, 5 y 6)
IRAM-IAS U 500-04 / -05 / -506	Chapas de acero laminadas en caliente / en frío / para cilindros
IRAM 2587	Ensayo hidrostático (estanquidad y expansión)
IRAM 609	Tracción y plegado de la soldadura (rodantes)
IRAM 121	Ensayo de niebla salina
IRAM 15 / IRAM 18	Inspección por atributos / extracción de muestras al azar
IRAM 5058 / 5063	Roscas métricas finas / Whitworth gas (cuello)
IRAM-DEF D 10-54	Colores (rojo 03-1-050)
ISO 4063 / ISO 2768-m	Procesos de soldadura / tolerancias generales
IRAM 4503 / IRAM 4508	Letras del marcado / rótulo del plano

NOTAS: 1) Normas citadas por apartado; no se transcriben.
2) ou 340 MPa (manuales) y of 265 MPa (rodantes) se exigen en el certificado de colada de cada lote de chapa.
3) VERIFICAR = margen < 10 %, o falta el documento (certificado / informe) que lo acredite.
4) NO CUMPLE = lo documentado contradice la norma.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04	
Escala	Método de proyección		Cilindro ABC 50 kg rodante	Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales			Verificación normativa y plan de inspección	Hoja	Idioma
				2 / 3	es
ISO 2768-m		Formato	Tipo de documento	N° de plano	
A3			Especificaciones y ensayos	FL_REC_ABC_50kg	

R4 TAPÓN PROTECTOR DE ROSCA



R5 PROTOCOLO DE ENSAYO (acompaña)

R3 MARCADO GRABADO (IRAM 3550 5.1)

DPS

R6 TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y EMBALAJE

Embalaje: caja de cartón (manuales) o funda PE + esquineros (rodantes); etiqueta de caja con código, serie y lote; pallet 1200 × 1000 con film stretch. Ver BOM hoja FL_REC_ABC_50kg (S7).

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó				Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04
Escala	Método de proyección			Edición
-	 ISO E		Cilindro ABC 50 kg rodante	0
Tolerancias generales		Formato	Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje	Fecha de emisión
ISO 2768-m	A3			28/09/2026
			Tipo de documento	Hoja
			Identificación y embalaje	Idioma
				es
				N° de plano
				FL_REC_ABC_50kg

Isometría explosionada, esc. 1:5. Globo = sufijo del código BOM (hoja FL_REC_ABC_50kg)



(03

NOTAS: 1) Medidas, pesos y normas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_REC_ABC_50kg.
2) Sin globo: consumibles, marcado, protocolo y embalaje (no dibujados).
3) Cordones de soldadura no se dibujan en el despiece.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-	
Revisó				Material	
Aprobó				Ver lista	
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión
1:5	 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato	Despiece cilindro 50 kg	Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3		1 / 1	es
			Tipo de documento	N° de plano	
			Plano de despiece	FL_DES_REC_ABC_50kg	

A

B

C

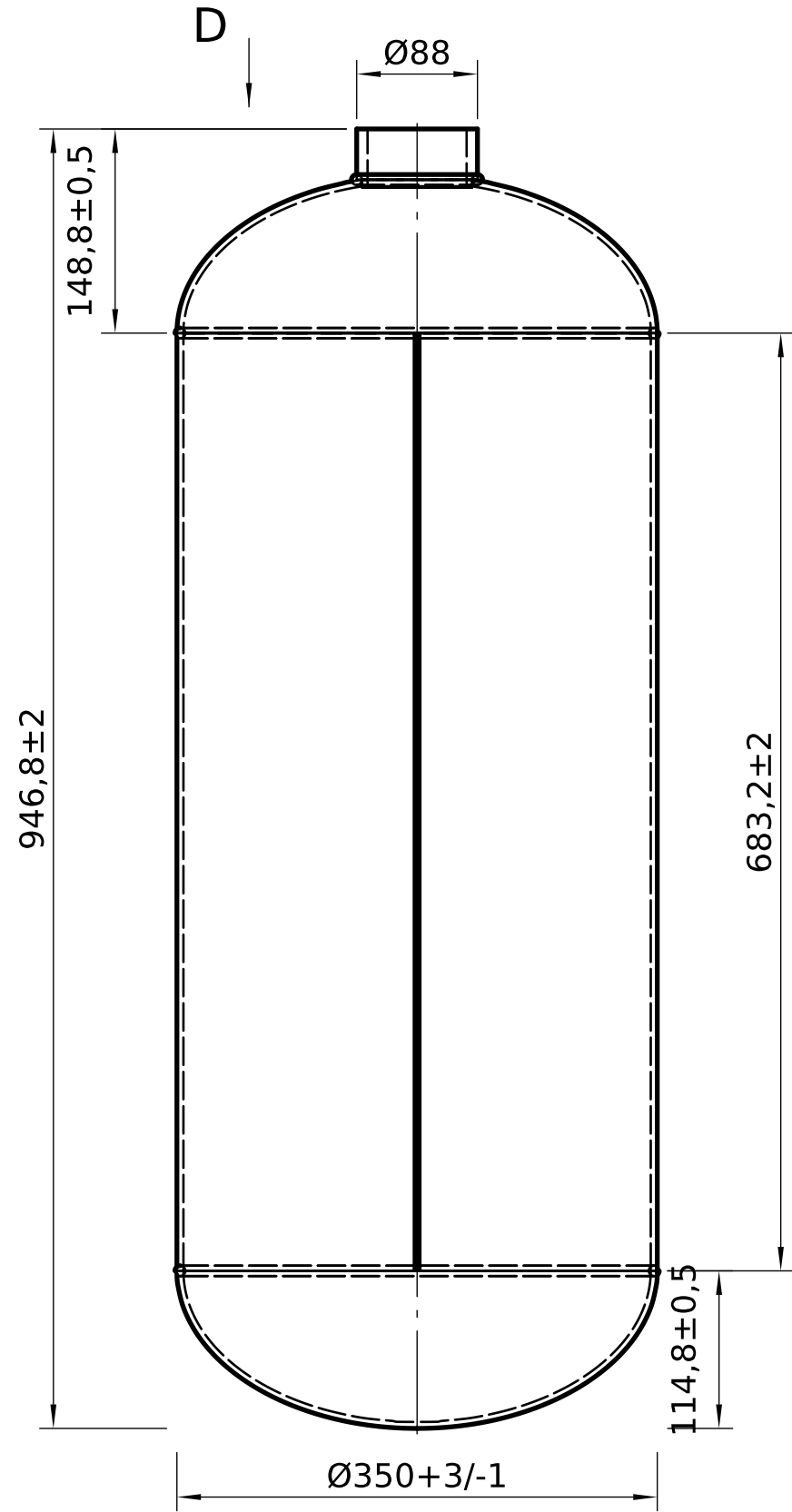
D

E

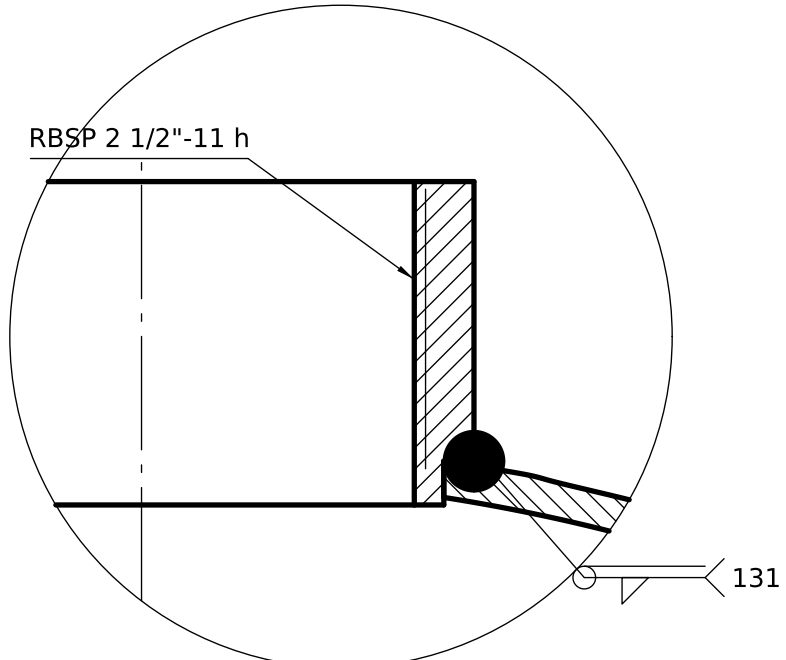
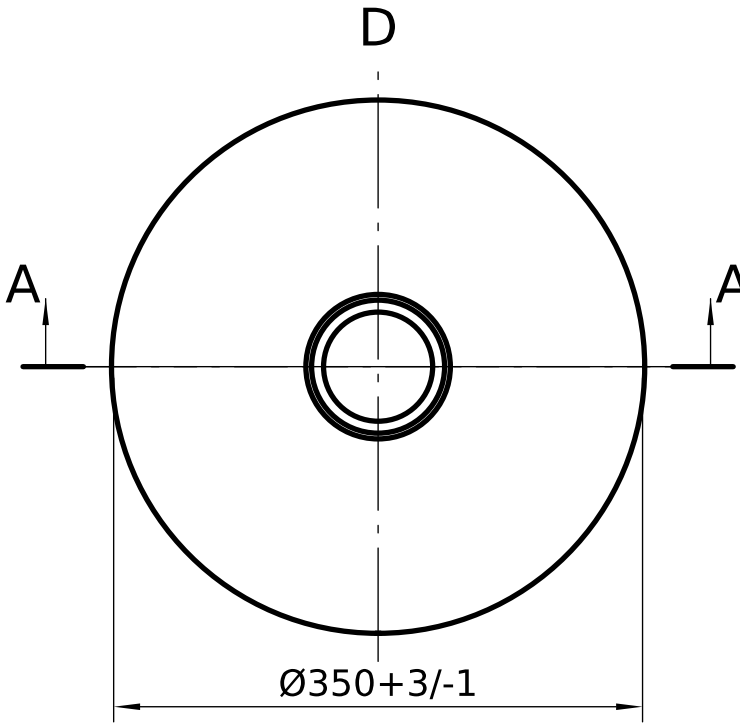
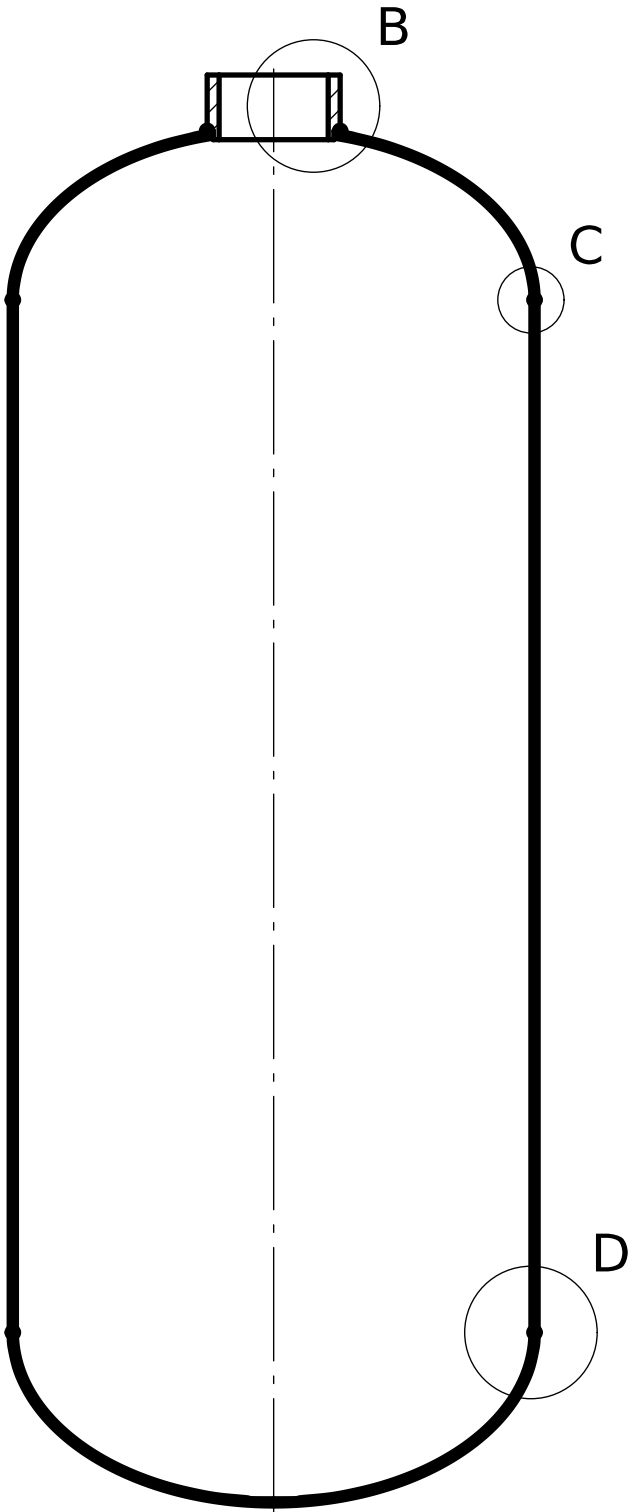
F

G

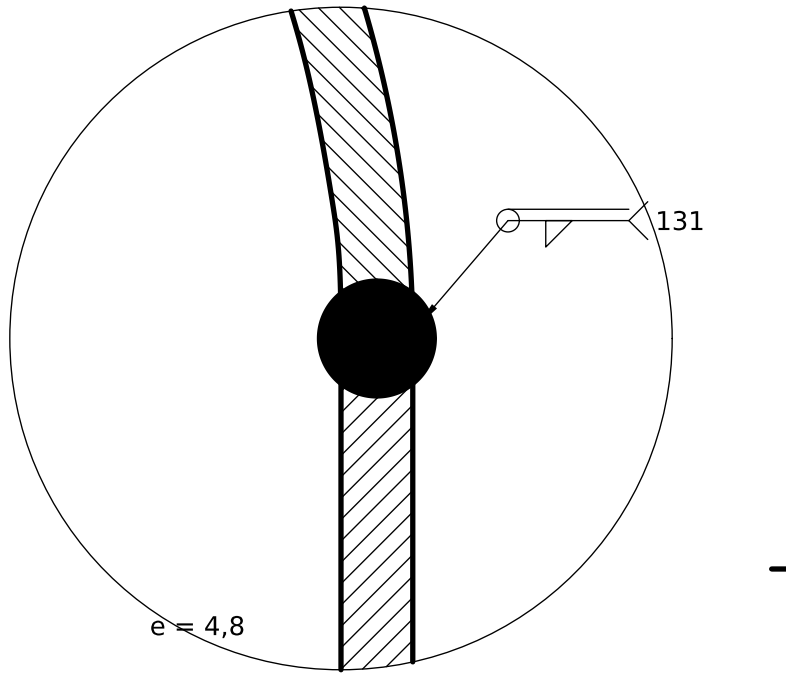
H



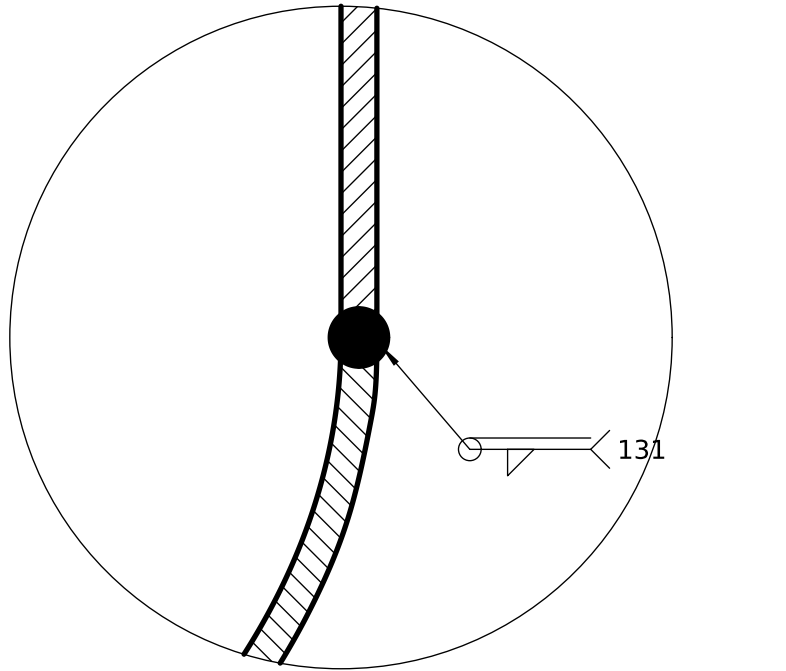
CORTE A-A



DETALLE B (1:1)
Cuello roscado



DETALLE C (2:1)
Unión cúpula-cuerpo



DETALLE D (1:1)
Unión fondo-cuerpo

Capacidad nominal de agente	70 kg
Volumen interior	86 dm³
Masa del recipiente (calculada)	39,74 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	4,75 / 4,75 / 4,75 mm
Material	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 (σf ≥ 265 MPa)
Soldadura	MAG 135 con M20 (a confirmar: norma pide atm. inerte)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 4,0 MPa
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Norma IRAM extintor	3550
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado en cúpula	FLAMA S.A. - N° serie - año - PE
Verificación normativa	hoja 2

- NOTAS:
- 1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
 - 2) Recipiente sin válvula ni agente.
 - 3) Cordones MIG continuos y estancos.
 - 4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			-	
Revisó			Denominación Recipiente ABC 70 kg rodante		Material	
Aprobó					Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04	
Escala		Método de proyección		Edición	Fecha de emisión	
1:5		 ISO E		0	28/09/2026	
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma	
ISO 2768-m		A2		1 / 3	es	
			Tipo de documento		N° de plano	
			Plano de fabricación		FL_REC_ABC_70kg	

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

CILINDRO FL_REC_ABC_70kg - ESPECIFICACIÓN, VERIFICACIÓN NORMATIVA Y ENSAYOS

VERIFICACIÓN DEL RECIPIENTE CONTRA IRAM 3550				
Requisito	Apartado	Exigido por la norma	Plano FLAMA	Estado
Material	3550 3.2.1	IRAM-IAS U 500-04/-05/-506 + recubrimiento anticorrosivo	LAC U 500-04 (cotizada); of ≥ 265 MPa en certificado + pintura	CUMPLE
Costuras	3550 3.2.2.1	≤ 1 longitudinal y ≤ 2 transversales	1 long. + 2 transv.	CUMPLE
Proceso de soldadura	3550 3.2.2.2	automático; arco sumergido, resistencia, atm. inerte o brazing	MAG (135) con M20 Ar + 8-10 % CO ₂ : no es inerte; confirmar con certificador o Ar puro / arco sumergido	NO CUMPLE
Soldadura: tracción	3550 4.1.2.1	≥ resistencia de la chapa (IRAM 609)	probeta por lote	CUMPLE
Soldadura: plegado	3550 4.1.2.2	sin fisuras (IRAM 609)	probeta por lote	CUMPLE
Espesor por cálculo	3550 4.1.3.1	e ≥ 3,37 mm (D 350, PE 4, oadm 2/3-265)	4,75 mm	CUMPLE
Espesor mínimo	3550 4.1.3.2	≥ 4,5 mm (Ø ext. > 320)	4,75 mm	CUMPLE
Estanquidad	3550 4.1.4	2 × Ps = 2,8 → ≥ 4 MPa sin pérdidas	PE 4 MPa	CUMPLE
Abertura	3550 4.1.5	Ø interior ≥ 70 mm	72,2 mm (RBSP 2 1/2"-11 h)	CUMPLE
Expansión	3550 4.1.6	a 2 × Ps (≥ 4 MPa): def. permanente ≤ 10 % de la total	PE 4 MPa	CUMPLE
Dispositivo de seguridad	3550 4.2	opcional; actúa entre 70 y 90 % de PE	no lleva (si se agrega: 2,8-3,6 MPa)	CUMPLE
Niebla salina	3550 4.5	240 h IRAM 121 sin corrosión	pintura tercerizada de carros: exigir informe IRAM 121	VERIFICAR
Pintura	3550 3.11	rojo 03-1-050	rojo 03-1-050	CUMPLE
Marcado	3550 5.1	fabricante, n° de serie, presión de ensayo, año	estampado en cabezal	CUMPLE

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE FABRICACIÓN (por lote)			
Ensayo	Apartado	Criterio de aceptación	Frecuencia
Lote	3550 cap. 6	recipientes de iguales características, antes de granallar y pintar	por turno
Inspección visual y dimensional	3550 cap. 6 · 7.1	aspecto, cordones, rosca (calibre pasa/no pasa), espesor (±0,01)	100 %
Prueba hidráulica a PE	3550 4.1.3/4.1.4 · IRAM 2587	sin pérdidas ni deformación visible (FLAMA: 100 %)	100 %
Expansión volumétrica (camisa de agua)	3550 · IRAM 2587	def. permanente ≤ 10 % de la total	muestra por lote
Rotura	3550 (criterio FLAMA)	a 2 × PE sin falla; luego hasta romper	1 por lote
Tracción y plegado de soldadura	3550 4.1.2 · IRAM 609	probetas del cupón de la costura	1 juego por lote de chapa
Niebla salina	3550 · IRAM 121	probetas pintadas	aprobación de prototipo / semestral
Rechazo	3550 cap. 6	si falla la muestra: ensayo del 100 % del lote o rechazo del lote	-

NORMAS APLICABLES	
Norma	Tema
IRAM 3523 / IRAM 3550	Matafuegos de polvo manuales / sobre ruedas (recipiente: cap. 3, 4, 5 y 6)
IRAM-IAS U 500-04 / -05 / -506	Chapas de acero laminadas en caliente / en frío / para cilindros
IRAM 2587	Ensayo hidrostático (estanquidad y expansión)
IRAM 609	Tracción y plegado de la soldadura (rodantes)
IRAM 121	Ensayo de niebla salina
IRAM 15 / IRAM 18	Inspección por atributos / extracción de muestras al azar
IRAM 5058 / 5063	Roscas métricas finas / Whitworth gas (cuello)
IRAM-DEF D 10-54	Colores (rojo 03-1-050)
ISO 4063 / ISO 2768-m	Procesos de soldadura / tolerancias generales
IRAM 4503 / IRAM 4508	Letras del marcado / rótulo del plano

NOTAS: 1) Normas citadas por apartado; no se transcriben.
2) ou 340 MPa (manuales) y of 265 MPa (rodantes) se exigen en el certificado de colada de cada lote de chapa.
3) VERIFICAR = margen < 10 %, o falta el documento (certificado / informe) que lo acredite.
4) NO CUMPLE = lo documentado contradice la norma.

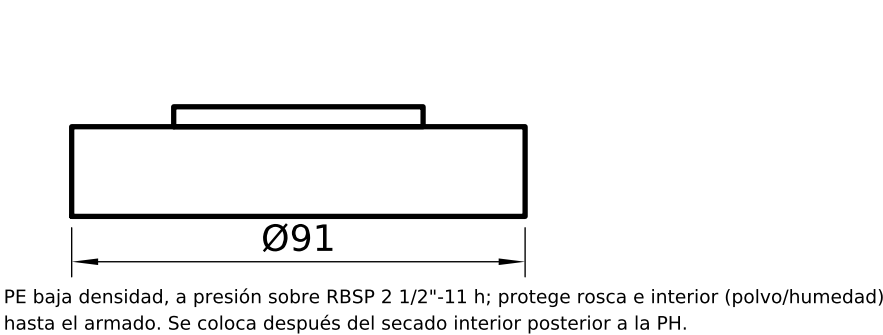
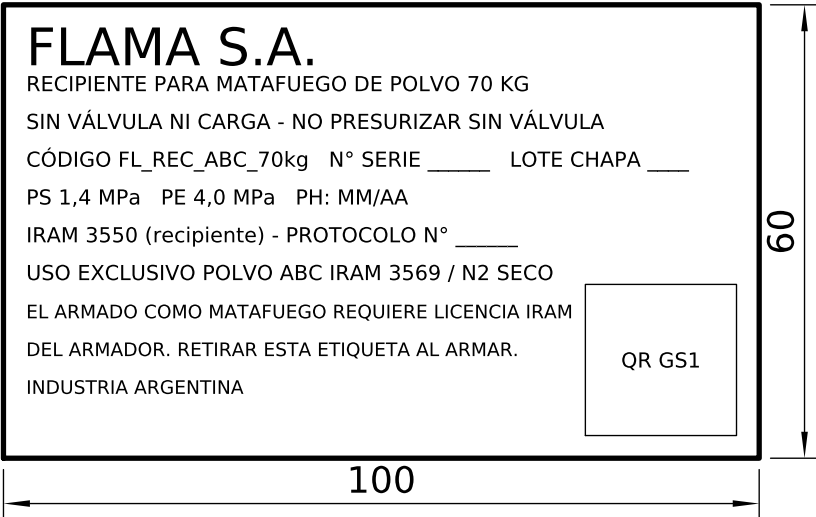
	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04	
Escala	Método de proyección		Cilindro ABC 70 kg rodante	Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales			Verificación normativa y plan de inspección	Hoja	Idioma
ISO 2768-m				2 / 3	es
Formato			Tipo de documento	N° de plano	
A3			Especificaciones y ensayos	FL_REC_ABC_70kg	

CILINDRO FL_REC_ABC_70kg - IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, PROTOCOLO Y EMBALAJE

R1 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:1)

R2 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL CILINDRO SUELTO (1:1)

R4 TAPÓN PROTECTOR DE ROSCA

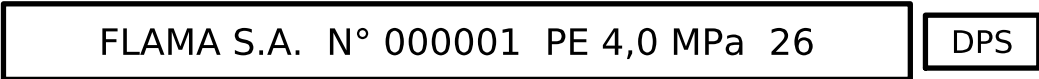


Poliéster autoadhesivo removible, impresión térmica. Diseño FLAMA (sin norma: el recipiente suelto no lleva placa IRAM 3534; ésta la pone quien arma el matafuego). Va sobre el eje de la futura placa.

R5 PROTOCOLO DE ENSAYO (acompaña)

Campo	Dato
Código / n° de serie	FL_REC_ABC_70kg / ____
Lote de chapa / colada	____ (σu / σf del certificado)
PE aplicada / tiempo	4,0 MPa / ≥ 30 s
Expansión total / permanente	____ / ____ cm³ (≤ 10 %)
Visual / dimensional / rosca	OK / OK / pasa-no pasa
Resultado y firma	APROBADO ____

R3 MARCADO GRABADO (IRAM 3550 5.1)



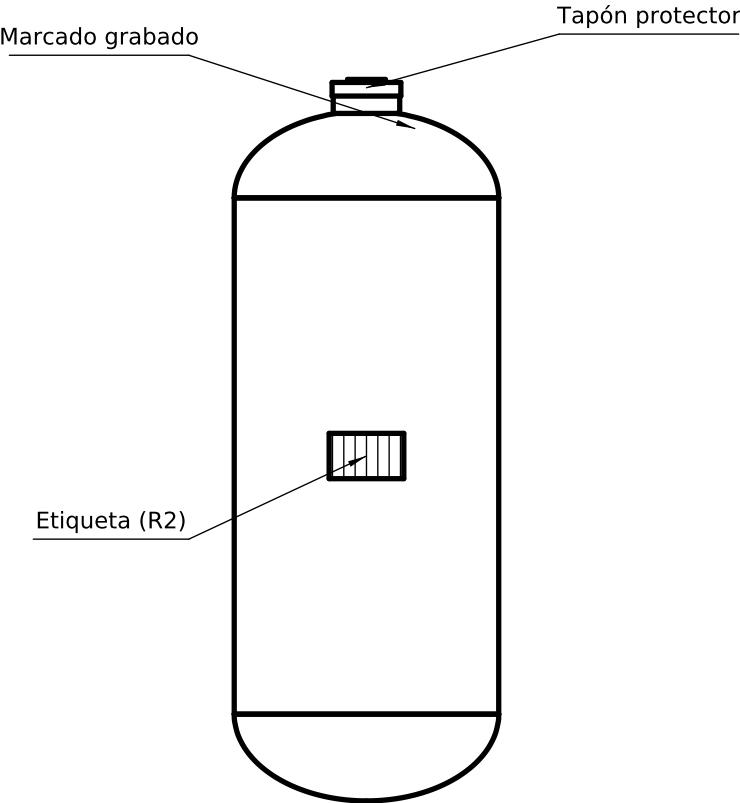
Fabricante, n° de serie, presión de ensayo y año (2 díg.); estampado en frío en la cúpula junto al cuello, letra 5 mm IRAM 4503, antes de la PH; legible después de pintar. cuño DPS 15 × 7 junto al n° (Res. 349/07 anexo IV)

R6 TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y EMBALAJE

Exterior: granallado Sa 2½ + pintura en polvo rojo 03-1-050 (DOC-01), espesor seco según DOC-01.

Interior: limpio, seco (secado en horno tras la PH) y sin pintar; resistente al agente (3523 3.2.2).

Embalaje: caja de cartón (manuales) o funda PE + esquineros (rodantes); etiqueta de caja con código, serie y lote; pallet 1200 × 1000 con film stretch. Ver BOM hoja FL_REC_ABC_70kg (S7).



	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Material	
Revisó			Denominación Cilindro ABC 70 kg rodante Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04	
Aprobó				Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala -	Método de proyección  ISO E		Hoja 3 / 3		Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Tipo de documento Identificación y embalaje		Nº de plano FL_REC_ABC_70kg

Isometría explosionada, esc. 1:5. Globo = sufijo del código BOM (hoja FL_REC_ABC_70kg)



(03

NOTAS: 1) Medidas, pesos y normas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_REC_ABC_70kg.
2) Sin globo: consumibles, marcado, protocolo y embalaje (no dibujados).
3) Cordones de soldadura no se dibujan en el despiece.

		Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó		28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-	
Revisó				Denominación		Material	
Aprobó				Despiece cilindro 70 kg Vista explosionada y lista (BOM)		Ver lista	
Escala		Método de proyección				Edición	Fecha de emisión
1:5		 ISO E				0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato				Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3		Tipo de documento		N° de plano	
				Plano de despiece		FL_DES_REC_ABC_70kg	

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

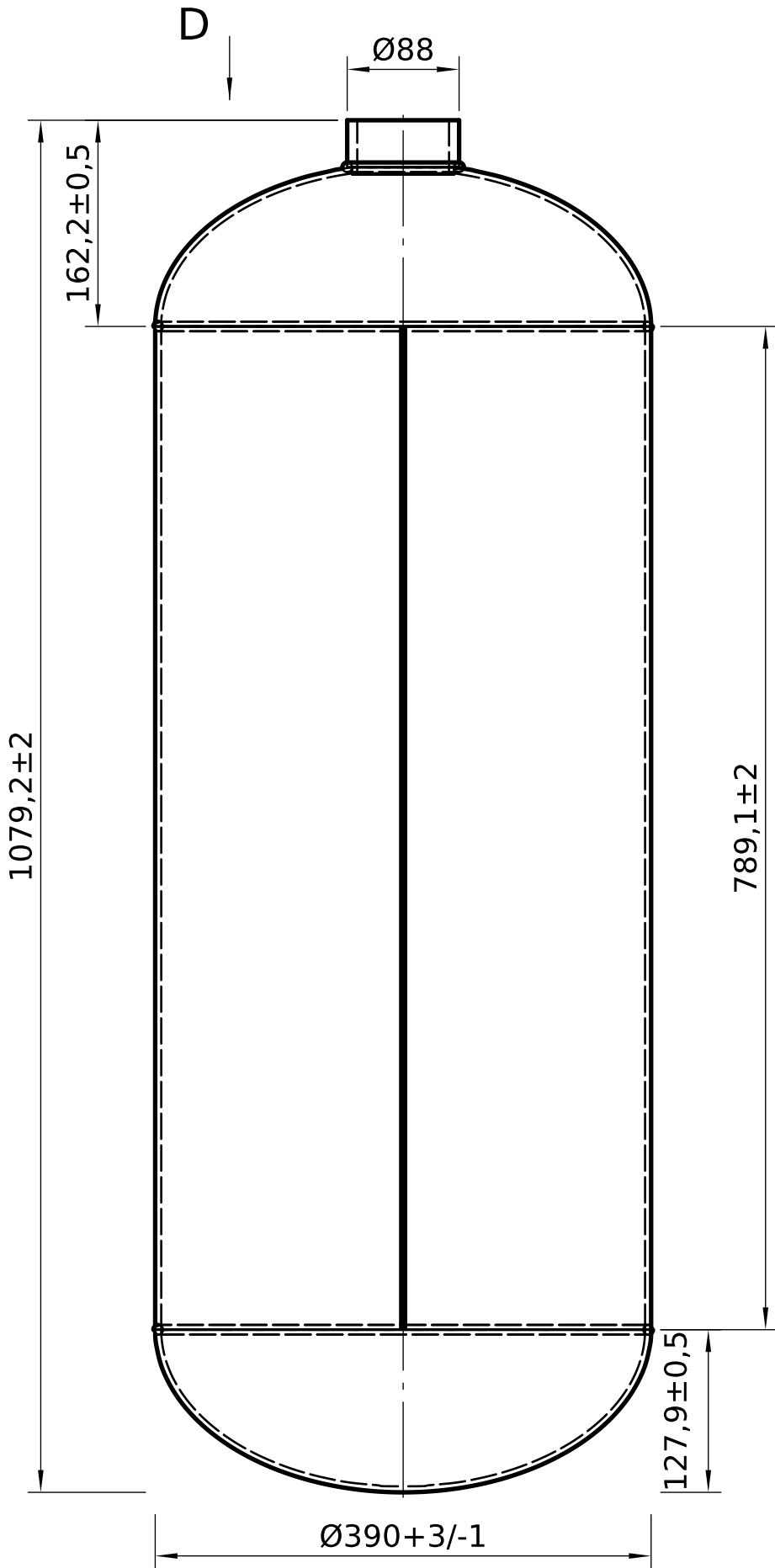
D

E

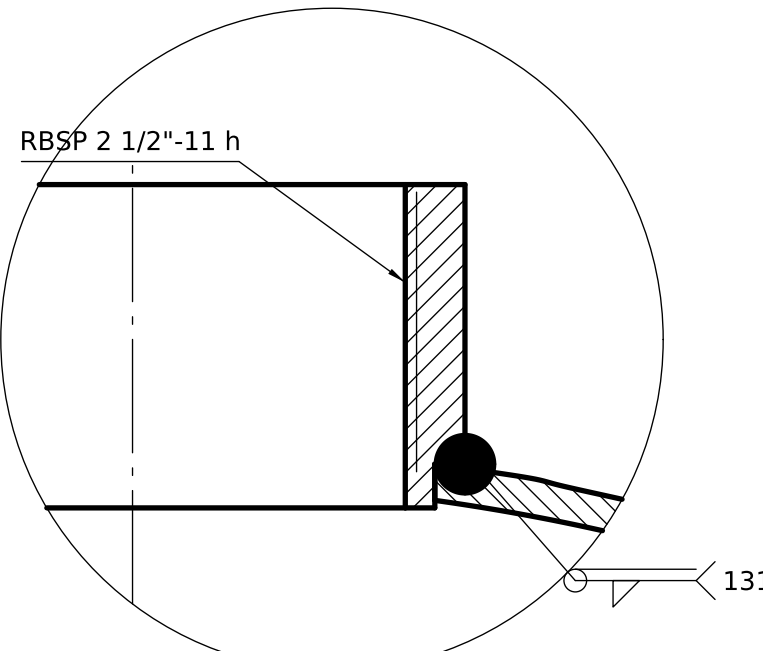
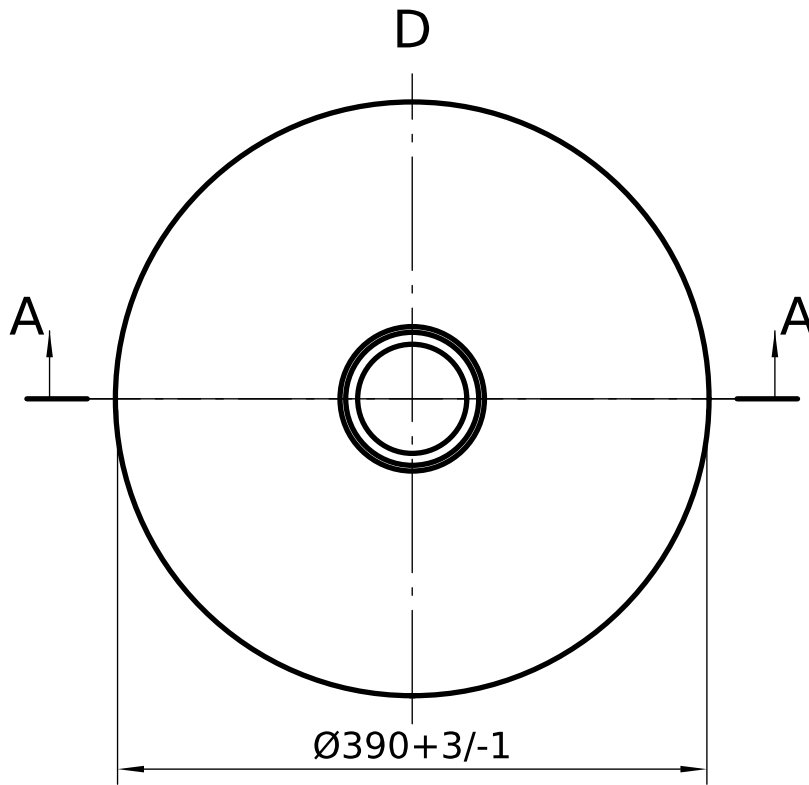
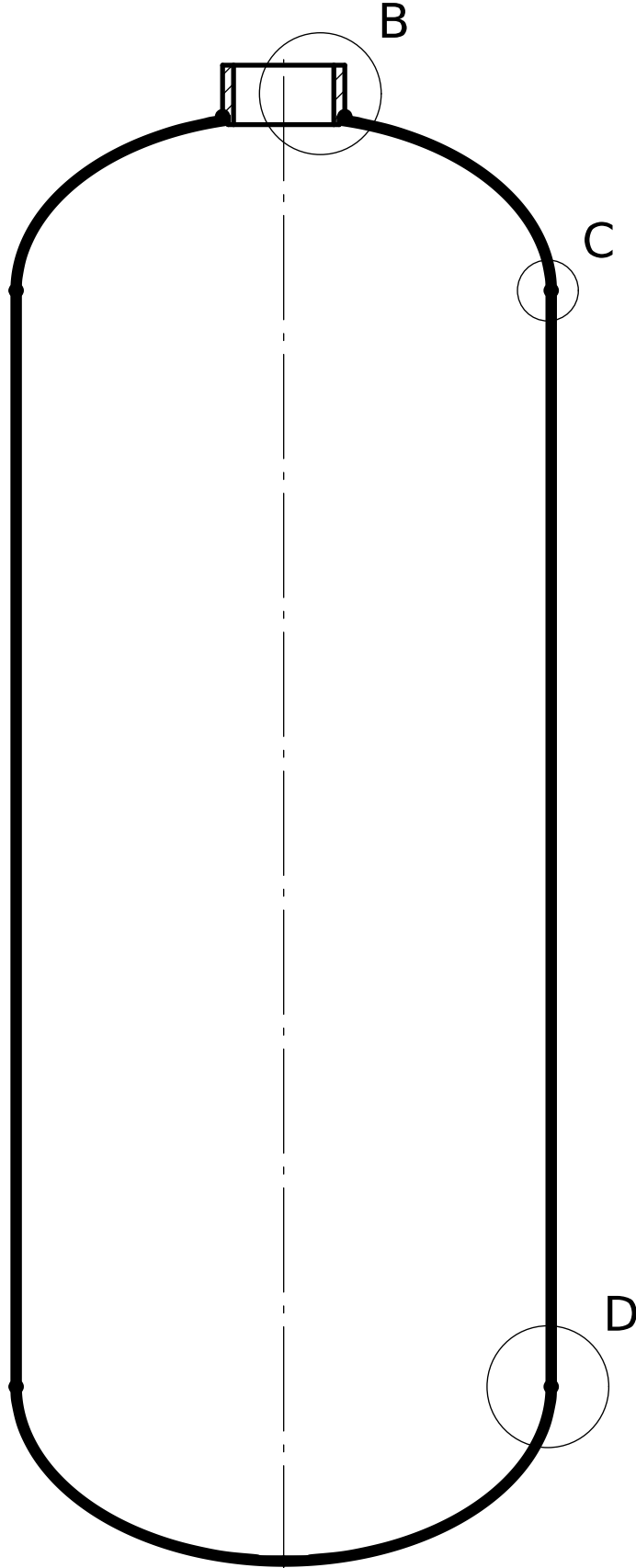
F

G

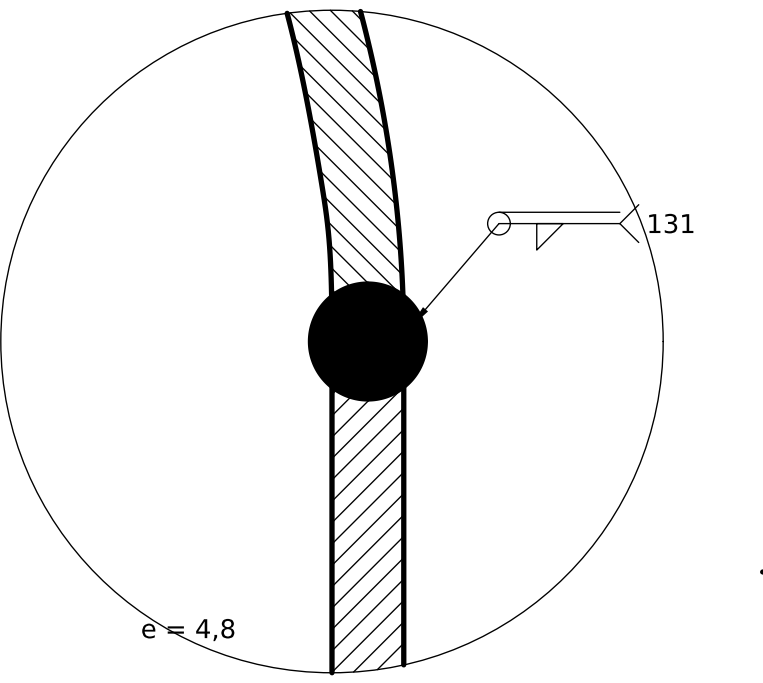
H



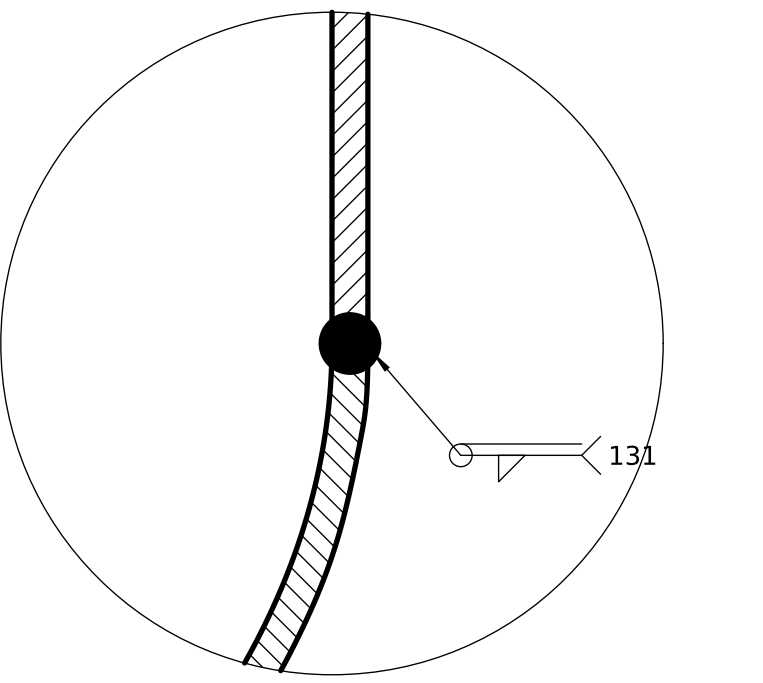
CORTE A-A



DETALLE B (1:1)
Cuello roscado



DETALLE C (2:1)
Unión cúpula-cuerpo



DETALLE D (1:1)
Unión fondo-cuerpo

Capacidad nominal de agente	100 kg
Volumen interior	123 dm³
Masa del recipiente (calculada)	50,46 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	4,75 / 4,75 / 4,75 mm
Material	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 (of ≥ 265 MPa)
Soldadura	MAG 135 con M20 (a confirmar; norma pide atm. inerte)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 4,0 MPa
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Norma IRAM extintor	3550
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado en cúpula	FLAMA S.A. - N° serie - año - PE
Verificación normativa	hoja 2

- NOTAS:
- 1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
 - 2) Recipiente sin válvula ni agente.
 - 3) Cordones MIG continuos y estancos.
 - 4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Recipiente ABC 100 kg rodante	Material Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04	
Revisó			Repuesto - recipiente vacío sin válvula		Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó				Hoja 1 / 3	Idioma es	
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E		N° de plano FL_REC_ABC_100kg		
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2		Tipo de documento Plano de fabricación		

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

CILINDRO FL_REC_ABC_100kg - ESPECIFICACIÓN, VERIFICACIÓN NORMATIVA Y ENSAYOS

VERIFICACIÓN DEL RECIPIENTE CONTRA IRAM 3550

Requisito	Apartado	Exigido por la norma	Plano FLAMA	Estado
Material	3550 3.2.1	IRAM-IAS U 500-04/-05/-506 + recubrimiento anticorrosivo	LAC U 500-04 (cotizada); of ≥ 265 MPa en certificado + pintura	CUMPLE
Costuras	3550 3.2.2.1	≤ 1 longitudinal y ≤ 2 transversales	1 long. + 2 transv.	CUMPLE
Proceso de soldadura	3550 3.2.2.2	automático; arco sumergido, resistencia, atm. inerte o brazing	MAG (135) con M20 Ar + 8-10 % CO ₂ : no es inerte; confirmar con certificador o Ar puro / arco sumergido	NO CUMPLE
Soldadura: tracción	3550 4.1.2.1	≥ resistencia de la chapa (IRAM 609)	probeta por lote	CUMPLE
Soldadura: plegado	3550 4.1.2.2	sin fisuras (IRAM 609)	probeta por lote	CUMPLE
Espesor por cálculo	3550 4.1.3.1	e ≥ 3,76 mm (D 390, PE 4, oadm 2/3-265)	4,75 mm	CUMPLE
Espesor mínimo	3550 4.1.3.2	≥ 4,5 mm (Ø ext. > 320)	4,75 mm	CUMPLE
Estanquidad	3550 4.1.4	2 × Ps = 2,8 → ≥ 4 MPa sin pérdidas	PE 4 MPa	CUMPLE
Abertura	3550 4.1.5	Ø interior ≥ 70 mm	72,2 mm (RBSP 2 1/2"-11 h)	CUMPLE
Expansión	3550 4.1.6	a 2 × Ps (≥ 4 MPa): def. permanente ≤ 10 % de la total	PE 4 MPa	CUMPLE
Dispositivo de seguridad	3550 4.2	opcional; actúa entre 70 y 90 % de PE	no lleva (si se agrega: 2,8-3,6 MPa)	CUMPLE
Niebla salina	3550 4.5	240 h IRAM 121 sin corrosión	pintura tercerizada de carros: exigir informe IRAM 121	VERIFICAR
Pintura	3550 3.11	rojo 03-1-050	rojo 03-1-050	CUMPLE
Marcado	3550 5.1	fabricante, n° de serie, presión de ensayo, año	estampado en cabezal	CUMPLE

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE FABRICACIÓN (por lote)

Ensayo	Apartado	Criterio de aceptación	Frecuencia
Lote	3550 cap. 6	recipientes de iguales características, antes de granallar y pintar	por turno
Inspección visual y dimensional	3550 cap. 6 · 7.1	aspecto, cordones, rosca (calibre pasa/no pasa), espesor (±0,01)	100 %
Prueba hidráulica a PE	3550 4.1.3/4.1.4 · IRAM 2587	sin pérdidas ni deformación visible (FLAMA: 100 %)	100 %
Expansión volumétrica (camisa de agua)	3550 · IRAM 2587	def. permanente ≤ 10 % de la total	muestra por lote
Rotura	3550 (criterio FLAMA)	a 2 × PE sin falla; luego hasta romper	1 por lote
Tracción y plegado de soldadura	3550 4.1.2 · IRAM 609	probetas del cupón de la costura	1 juego por lote de chapa
Niebla salina	3550 · IRAM 121	probetas pintadas	aprobación de prototipo / semestral
Rechazo	3550 cap. 6	si falla la muestra: ensayo del 100 % del lote o rechazo del lote	-

NORMAS APLICABLES

Norma	Tema
IRAM 3523 / IRAM 3550	Matafuegos de polvo manuales / sobre ruedas (recipiente: cap. 3, 4, 5 y 6)
IRAM-IAS U 500-04 / -05 / -506	Chapas de acero laminadas en caliente / en frío / para cilindros
IRAM 2587	Ensayo hidrostático (estanquidad y expansión)
IRAM 609	Tracción y plegado de la soldadura (rodantes)
IRAM 121	Ensayo de niebla salina
IRAM 15 / IRAM 18	Inspección por atributos / extracción de muestras al azar
IRAM 5058 / 5063	Roscas métricas finas / Whitworth gas (cuello)
IRAM-DEF D 10-54	Colores (rojo 03-1-050)
ISO 4063 / ISO 2768-m	Procesos de soldadura / tolerancias generales
IRAM 4503 / IRAM 4508	Letras del marcado / rótulo del plano

NOTAS: 1) Normas citadas por apartado; no se transcriben.
2) ou 340 MPa (manuales) y of 265 MPa (rodantes) se exigen en el certificado de colada de cada lote de chapa.
3) VERIFICAR = margen < 10 %, o falta el documento (certificado / informe) que lo acredite.
4) NO CUMPLE = lo documentado contradice la norma.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04	
Escala	Método de proyección		Cilindro ABC 100 kg rodante	Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E			0	28/09/2026
				Hoja	Idioma
Tolerancias generales		Formato	Verificación normativa y plan de inspección	2 / 3	es
ISO 2768-m		A3		Nº de plano	FL_REC_ABC_100kg
			Tipo de documento		
			Especificaciones y ensayos		

CILINDRO FL_REC_ABC_100kg - IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, PROTOCOLO Y EMBALAJE

R1 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:1)

R2 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL CILINDRO SUELTO (1:1)

R4 TAPÓN PROTECTOR DE ROSCA

FLAMA S.A.

RECIPIENTE PARA MATAFUEGO DE POLVO 100 KG

SIN VÁLVULA NI CARGA - NO PRESURIZAR SIN VÁLVULA

CÓDIGO FL_REC_ABC_100kg N° SERIE _____ LOTE CHAPA _____

PS 1,4 MPa PE 4,0 MPa PH: MM/AA

IRAM 3550 (recipiente) - PROTOCOLO N° _____

USO EXCLUSIVO POLVO ABC IRAM 3569 / N2 SECO

EL ARMADO COMO MATAFUEGO REQUIERE LICENCIA IRAM

DEL ARMADOR. RETIRAR ESTA ETIQUETA AL ARMAR.

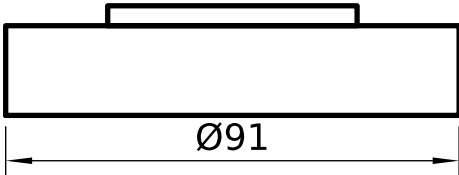
INDUSTRIA ARGENTINA

QR GS1

60

100

Poliéster autoadhesivo removible, impresión térmica. Diseño FLAMA (sin norma: el recipiente suelto no lleva placa IRAM 3534; ésta la pone quien arma el matafuego). Va sobre el eje de la futura placa.



PE baja densidad, a presión sobre RBSP 2 1/2"-11 h; protege rosca e interior (polvo/humedad) hasta el armado. Se coloca después del secado interior posterior a la PH.

R5 PROTOCOLO DE ENSAYO (acompaña)

Campo	Dato
Código / n° de serie	FL_REC_ABC_100kg / _____
Lote de chapa / colada	_____ (σu / σf del certificado)
PE aplicada / tiempo	4,0 MPa / ≥ 30 s
Expansión total / permanente	____ / ____ cm³ (≤ 10 %)
Visual / dimensional / rosca	OK / OK / pasa-no pasa
Resultado y firma	APROBADO ____

R3 MARCADO GRABADO (IRAM 3550 5.1)

FLAMA S.A. N° 000001 PE 4,0 MPa 26

DPS

Fabricante, n° de serie, presión de ensayo y año (2 díg.); estampado en frío en la cúpula junto al cuello, letra 5 mm IRAM 4503, antes de la PH; legible después de pintar.
cuño DPS 15 × 7 junto al n° (Res. 349/07 anexo IV)

R6 TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y EMBALAJE

Exterior: granallado Sa 2½ + pintura en polvo rojo 03-1-050 (DOC-01), espesor seco según DOC-01.

Interior: limpio, seco (secado en horno tras la PH) y sin pintar; resistente al agente (3523 3.2.2).

Embalaje: caja de cartón (manuales) o funda PE + esquineros (rodantes); etiqueta de caja con código, serie y lote; pallet 1200 × 1000 con film stretch. Ver BOM hoja FL_REC_ABC_100kg (S7).

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04	
Escala	Método de proyección		Cilindro ABC 100 kg rodante	Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato	Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje	Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3		3 / 3	es
			Tipo de documento	N° de plano	
			Identificación y embalaje	FL_REC_ABC_100kg	

Isometría explosionada, esc. 1:5. Globo = sufijo del código BOM (hoja FL_REC_ABC_100kg)



(03

NOTAS: 1) Medidas, pesos y normas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_REC_ABC_100kg.
2) Sin globo: consumibles, marcado, protocolo y embalaje (no dibujados).
3) Cordones de soldadura no se dibujan en el despiece.

Fecha		Nombre		Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó		28/09/26		T. Sinay		FLAMA S.A.	
Revisó						Material	
Aprobó						Ver lista	
Escala		Método de proyección		Despiece cilindro 100 kg		Edición	
1:5		 ISO E				0	
						Fecha de emisión	
Tolerancias generales		Formato		Tipo de documento		Hoja	
ISO 2768-m		A3		Plano de despiece		Idioma	
						N° de plano	
						FL_DES_REC_ABC_100kg	